Email:
ahds@engineer.com

PIC16F / PIC18F C PROGRAMMING

XC8 • GPIO • Timers • Interrupts • ADC • PWM • EUSART • I2C • SPI • CAN • USB • NVM • Debugging

500 Theory, Programming, Interface, Timing & Troubleshooting Questions — Français / English / 500 questions de théorie, programmation, interfaces, timing et dépannage

A complete PIC16F/PIC18F C study guide: architecture → peripherals → interfaces → timing → debugging → senior troubleshooting. / Guide d'étude C complet PIC16F/PIC18F : architecture → périphériques → interfaces → timing → débogage → dépannage senior.

How to use this document / Comment utiliser ce document

FR : Ce document traite la programmation C avec MPLAB XC8 sur les familles PIC16F et PIC18F. Toujours vérifier le composant exact : le préfixe PIC16/PIC18 ne suffit pas pour déduire le coeur, les registres, les périphériques, les broches PPS, le modèle d'interruptions ou les modules série disponibles.

EN: This document covers C programming with MPLAB XC8 on PIC16F and PIC18F families. Always verify the exact device: the PIC16/PIC18 prefix alone does not define the core, register map, peripherals, PPS pins, interrupt model, or available serial modules.

FR : Les questions couvrent les périphériques matériels (EUSART, MSSP/I2C/SPI, CCP/PWM, ADC, comparateurs, NVM et, selon le composant, CAN/ECAN, USB, CLC, NCO, DMA, interruptions vectorisées) ainsi que les interfaces émulées en logiciel lorsque cela a du sens.

EN: Questions cover hardware peripherals (EUSART, MSSP/I2C/SPI, CCP/PWM, ADC, comparators, NVM and, device-dependently, CAN/ECAN, USB, CLC, NCO, DMA, vectored interrupts) plus software-emulated interfaces where appropriate.

FR : Un UART, I2C controller/master, SPI controller/master, 1-Wire ou protocole impulsionnel peut être bit-bangé en C. Une cible I2C ou SPI logicielle est possible mais nettement plus exigeante; pour la production, préférez le périphérique matériel lorsque le composant le fournit.

EN: UART, I2C controller/master, SPI controller/master, 1-Wire, and pulse protocols can be bit-banged in C. A software I2C or SPI target is possible but much more timing-sensitive; for production, prefer hardware peripherals when the device provides them.

Representative PIC16F/PIC18F device classes / Exemples de familles

Representative device / Composant représentatif	Core / class / Coeur / classe	Interrupt model / Modèle d'interruption	Hardware serial / advanced / Série matériel / avancé	Practical note / Remarque pratique
PIC16F877A	Classic mid-range PIC16 / PIC16 mid-range classique	Single vector / Vecteur unique	USART, MSSP SPI/I2C	Legacy reference device; no PPS; banked RAM and classic register model. / Composant de référence historique ; pas de PPS ; RAM bancarisée et modèle de registres classique.
PIC16F18855	Enhanced mid-range PIC16 / PIC16 mid-range amélioré	Single vector, rich peripheral interrupts / Vecteur unique, interruptions de périphériques riches	EUSART, MSSP, PPS, CLC/NCO/CWG/ADC2	Modern PIC16 example; device-specific routing and advanced peripherals. / Exemple de PIC16 moderne ; routage propre au composant et périphériques avancés.
PIC18F46K22	PIC18	High/low priority capable / Priorités haute/basse possibles	EUSART, MSSP, CCP/ECCP	Good PIC18 example with Access Bank/BSR and richer addressing. / Bon exemple de PIC18 avec Access Bank/BSR et adressage plus riche.
PIC18F47K42	Modern PIC18 / vectored-interrupt family / PIC18 moderne / famille à interruptions vectorisées	Vectored interrupt capability / Capacité d'interruptions vectorisées	Enhanced UART/I2C/SPI, PPS, CLC/NCO/CRC and device-specific advanced blocks / UART/I2C/SPI améliorés, PPS, CLC/NCO/CRC et blocs avancés propres au composant	Modern architecture; verify exact module names and DFP support. / Architecture moderne ; vérifier les noms exacts de modules et la prise en charge par le DFP.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Core formulas / Formules essentielles

Concept	Formula / Formule
Instruction clock concept / Concept d'horloge d'instruction	Fcy ≈ Fosc / 4 on classic 8-bit PIC execution; verify exact device/peripheral clock source. / Fcy ≈ Fosc / 4 pour l'exécution des PIC 8 bits classiques ; vérifier la source d'horloge exacte du composant/périphérique.
Instruction period / Période d'instruction	Tcy = 1 / Fcy
Timer tick / Tick du timer	Ttick = prescaler / Ftimer
Timer event / Événement du timer	Tevent = counts × Ttick (or device-specific period-register relation) / Tevent = comptes × Ttick (ou relation propre au composant avec le registre de période)
UART bit time / Temps de bit UART	Tbit = 1 / Baud
Baud error / Erreur de débit	Error % = (Baudactual - Baudtarget) / Baudtarget × 100%
PWM duty / Rapport cyclique PWM	Duty ≈ Ton / Tperiod × 100%
ADC ideal LSB / LSB idéal de l'ADC	LSB ≈ Vref / 2^N (or Vref/(2^N-1) by convention) / LSB ≈ Vref / 2^N (ou Vref/(2^N-1) selon la convention)
I2C RC rise-time approximation / Approximation RC du temps de montée I2C	tr(30–70%) ≈ 0.8473 × Rp × Cbus
SPI byte time / Durée d'un octet SPI	Tbyte = 8 / FSCK (ignoring chip-select/inter-byte overhead) / Tbyte = 8 / FSCK (hors surcoût du chip-select et entre octets)

Sections / Rubriques

1. PIC16F/PIC18F Families & Core Selection / Familles et choix du coeur
2. MPLAB X, XC8, Device Packs & Configuration / Outils et configuration
3. C Language Essentials on PIC16/PIC18 / Fondamentaux C
4. Memory, Banks, Pointers & Stack / Mémoire, banques, pointeurs et pile
5. GPIO, ANSEL, LAT/PORT & PPS / E/S et multiplexage
6. Oscillator, Reset, WDT, Sleep & Power / Horloge, reset et basse consommation
7. Timers, Delays & Deterministic Timing / Timers et timing déterministe
8. Interrupts, Priorities & Shared Data / Interruptions et données partagées
9. ADC, FVR, Comparators & Analog / ADC et analogique
10. CCP/ECCP, PWM, CLC, CWG, NCO & SMT / Périphériques de timing
11. EUSART/UART Programming / Programmation EUSART/UART
12. I2C with MSSP / I2C avec MSSP
13. SPI with MSSP / SPI avec MSSP
14. CAN, LIN, USB & Other Device-Dependent Interfaces / Interfaces avancées
15. EEPROM, Flash, NVM & Bootloaders / Mémoire non volatile
16. Program Architecture, State Machines & Scheduling / Architecture logicielle
17. Software-Emulated Interfaces / Interfaces émulées en logiciel
18. Debugging, Simulator, ICD/ICSP & Measurement / Debug et mesure
19. Performance, Optimization, C vs Assembly / Performance et optimisation
20. Troubleshooting & Senior Trick Questions / Dépannage et questions pièges

1. PIC16F/PIC18F Families & Core Selection / Familles et choix du coeur

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1	Q: Qu'est-ce que la distinction PIC16 mid-range et enhanced mid-range ? R: Les PIC16 mid-range classiques et enhanced mid-range partagent l'héritage d'un mot d'instruction 14 bits, mais diffèrent par le jeu d'instructions, l'adressage indirect, l'organisation mémoire et la richesse des périphériques.	Q: What is the PIC16 mid-range vs enhanced mid-range distinction? A: Classic and enhanced mid-range PIC16 devices share a 14-bit instruction-word heritage but differ in instruction set, indirect addressing, memory organization, and peripheral richness.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
2	Q: Pourquoi la distinction PIC16 mid-range et enhanced mid-range est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Registres, mémoire et interruptions diffèrent entre coeurs mid-range classiques et améliorés : le code écrit pour l'un peut ne pas compiler ou fonctionner sur l'autre.	Q: Why is the PIC16 mid-range vs enhanced mid-range distinction important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Registers, memory and interrupts differ between classic and enhanced mid-range cores, so code written for one may not build or behave on the other.
3	Q: Comment configurer ou utiliser la distinction PIC16 mid-range et enhanced mid-range avec XC8 ? R: Choisir le composant exact, lire le chapitre du coeur dans la fiche technique et vérifier l'architecture XC8 indiquée dans la sortie du build avant d'écrire du code de registres.	Q: How would you configure or use the PIC16 mid-range vs enhanced mid-range distinction with XC8? A: Pick the exact part, read its core chapter in the data sheet and check the XC8 architecture reported in the build output before writing register code.
4	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la distinction PIC16 mid-range et enhanced mid-range ? R: Comparer dans un court tableau le jeu d'instructions, le nombre de banques, la profondeur de pile et le modèle d'interruption des deux composants candidats.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the PIC16 mid-range vs enhanced mid-range distinction? A: Compare the instruction set summary, bank count, stack depth and interrupt model of the two candidate parts in a short table.
5	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la distinction PIC16 mid-range et enhanced mid-range échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un portage d'un composant classique vers un composant amélioré échoue de façon aléatoire : chercher quelle hypothèse d'instruction, de banque ou d'interruption a changé et relire le listing autour de la panne.	Q: Senior scenario: firmware involving the PIC16 mid-range vs enhanced mid-range distinction fails intermittently. How do you perform RCA? A: A port from a classic to an enhanced part fails randomly: check which instruction, bank or interrupt assumption changed and review the listing around the failure.
6	Q: Qu'est-ce que le coeur PIC18 ? R: PIC18 est une architecture 8 bits avec encodage d'instructions sur 16 bits, adressage plus riche, pile matérielle plus profonde et accès aux données plus favorable au C que les PIC16 classiques.	Q: What is the PIC18 core? A: PIC18 is an 8-bit architecture with a 16-bit-wide instruction encoding, richer addressing, a deeper hardware stack, and more C-friendly data access than classic PIC16 cores.
7	Q: Pourquoi le coeur PIC18 est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le coeur PIC18 offre une pile plus profonde, un adressage plus riche et des interruptions à priorités, ce qui change la génération du code C et la structure du code critique en temps.	Q: Why is the PIC18 core important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The PIC18 core has a deeper stack, richer addressing and priority interrupts, which changes how C code is generated and how time-critical code is structured.
8	Q: Comment configurer ou utiliser le coeur PIC18 avec XC8 ? R: Sélectionner le PIC18 dans MPLAB X, inclure <xc.h> et utiliser le mot-clé d'interruption du compilateur plutôt qu'un code de vecteur écrit à la main.	Q: How would you configure or use the PIC18 core with XC8? A: Select the PIC18 device in MPLAB X, include <xc.h> and use the compiler's interrupt keyword rather than hand-written vector code.
9	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le coeur PIC18 ? R: Lire le fichier map pour voir où les données sont placées par rapport à l'Access Bank et vérifier la profondeur de pile calculée pour votre arbre d'appels.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the PIC18 core? A: Read the map file to see how data is placed relative to the Access Bank and check the stack depth reported for your call tree.
10	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le coeur PIC18 échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un programme PIC18 se réinitialise en charge : vérifier profondeur de pile, imbrication des interruptions haute/basse priorité et flags de cause de reset avant d'accuser le matériel.	Q: Senior scenario: firmware involving the PIC18 core fails intermittently. How do you perform RCA? A: A PIC18 program resets under load: check stack depth, high/low priority interrupt nesting and the reset-cause flags before suspecting the hardware.
11	Q: Qu'est-ce que la sélection du composant selon les périphériques ? R: Les références PIC16F et PIC18F ne garantissent pas les mêmes périphériques; UART, MSSP, CAN, USB, PPS, CLC, NCO, DMA ou interruptions vectorisées dépendent du composant.	Q: What is device selection by peripherals? A: PIC16F and PIC18F part numbers do not guarantee the same peripherals; UART, MSSP, CAN, USB, PPS, CLC, NCO, DMA, or vectored interrupts are device-dependent.
12	Q: Pourquoi la sélection du composant selon les périphériques est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Choisir un composant par sa famille commerciale plutôt que par sa liste de périphériques conduit à découvrir tard qu'il manque, par exemple, un second UART, le PPS ou assez de canaux PWM.	Q: Why is device selection by peripherals important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Choosing a part by marketing family instead of by its peripheral list leads to missing hardware such as a second UART, PPS or enough PWM channels late in the project.
13	Q: Comment configurer ou utiliser la sélection du composant selon les périphériques avec XC8 ? R: Lister d'abord périphériques, broches, mémoire et vitesse requis, puis filtrer le tableau paramétrique et confirmer le routage des broches et les errata.	Q: How would you configure or use device selection by peripherals with XC8? A: List the required peripherals, pins, memory and speed first, then filter the parametric table and confirm pin mapping and errata.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
14	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la sélection du composant selon les périphériques ? R: Construire une matrice besoins/composants et compter les broches, y compris programmation, quartz et broches analogiques.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for device selection by peripherals? A: Build a requirements-versus-device matrix and count pins including programming, crystal and analog pins.
15	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la sélection du composant selon les périphériques échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: En fin de projet un périphérique nécessaire partage une broche avec un autre : revoir le tableau de multiplexage et les errata, puis déplacer une fonction ou changer de composant.	Q: Senior scenario: firmware involving device selection by peripherals fails intermittently. How do you perform RCA? A: Late in a project a needed peripheral shares a pin with another: review the pin-mux table and errata, and move one function or change the part.
16	Q: Qu'est-ce que la distinction entre PIC16/PIC18 historiques et modernes ? R: Les anciens composants comme le PIC16F877A ou certaines anciennes familles PIC18 diffèrent fortement des composants enhanced modernes en horloge, PPS, interruptions, valeurs analogiques par défaut et contrôle NVM.	Q: What is the legacy vs modern PIC16/PIC18 distinction? A: Legacy devices such as PIC16F877A or older PIC18 families differ substantially from modern enhanced devices in clocking, PPS, interrupt logic, analog defaults, and NVM control.
17	Q: Pourquoi la distinction entre PIC16/PIC18 historiques et modernes est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les anciens et nouveaux PIC16/PIC18 utilisent des noms de registres et des fonctions différents : un exemple d'une génération peut ne pas convenir à une autre.	Q: Why is the legacy vs modern PIC16/PIC18 distinction important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Older and newer PIC16/PIC18 parts use different register names and features, so example code from one generation may not match another.
18	Q: Comment configurer ou utiliser la distinction entre PIC16/PIC18 historiques et modernes avec XC8 ? R: Vérifier les noms exacts de registres dans l'en-tête du composant et les notes de migration, et adapter la configuration des périphériques plutôt que la copier.	Q: How would you configure or use the legacy vs modern PIC16/PIC18 distinction with XC8? A: Check the exact register names in the device header and migration notes, and port the peripheral setup rather than copying it.
19	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la distinction entre PIC16/PIC18 historiques et modernes ? R: Comparer les en-têtes et les chapitres périphériques de l'ancien et du nouveau composant et lister les registres renommés ou supprimés.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the legacy vs modern PIC16/PIC18 distinction? A: Diff the device headers and data sheet peripheral chapters of the old and new part and list renamed or removed registers.
20	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la distinction entre PIC16/PIC18 historiques et modernes échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un code de vieux tutoriel compile mais un périphérique reste muet : vérifier que les registres existent sur ce composant et que les bits d'activation et de routage correspondent.	Q: Senior scenario: firmware involving the legacy vs modern PIC16/PIC18 distinction fails intermittently. How do you perform RCA? A: Code from an old tutorial compiles but a peripheral stays dead: verify that the register names exist on this part and that the enable and routing bits match.
21	Q: Qu'est-ce que la fiche technique et le DFP comme référence ? R: La fiche technique exacte et le Device Family Pack installé définissent les noms de registres, champs de bits, mots de configuration, limites mémoire et fonctions visibles par le compilateur.	Q: What is the data sheet and DFP as source of truth? A: The exact device data sheet and installed Device Family Pack define register names, bit fields, configuration words, memory limits, and compiler-visible device features.
22	Q: Pourquoi la fiche technique et le DFP comme référence est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La fiche technique et le Device Family Pack sont la seule source faisant autorité pour noms de registres, bits et limites électriques ; les extraits de forums peuvent être périmés ou concerner un autre composant.	Q: Why is the data sheet and DFP as source of truth important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The data sheet and the Device Family Pack are the only authoritative source for register names, bits and electrical limits; forum snippets can be outdated or for another part.
23	Q: Comment configurer ou utiliser la fiche technique et le DFP comme référence avec XC8 ? R: Télécharger la fiche technique et les errata à jour, installer le DFP correspondant dans MPLAB X et vérifier chaque registre dans l'en-tête avant usage.	Q: How would you configure or use the data sheet and DFP as source of truth with XC8? A: Download the current data sheet and errata, install the matching DFP in MPLAB X and look up each register in the header before use.
24	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la fiche technique et le DFP comme référence ? R: Noter la révision de la fiche technique et la version du DFP dans les notes du projet pour pouvoir comparer un rebuild ultérieur.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the data sheet and DFP as source of truth? A: Record the data sheet revision and DFP version in the project notes so a later rebuild can be compared.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
25	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la fiche technique et le DFP comme référence échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un périphérique se comporte autrement que dans la fiche technique : consulter les errata et la révision du silicium avant de réécrire le pilote.	Q: Senior scenario: firmware involving the data sheet and DFP as source of truth fails intermittently. How do you perform RCA? A: A peripheral behaves differently from the data sheet: check the errata sheet and silicon revision before rewriting the driver.

2. MPLAB X, XC8, Device Packs & Configuration / Outils et configuration

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
26	Q: Qu'est-ce que l'en-tête <xc.h> ? R: <xc.h> expose les définitions du composant sélectionné par XC8 et le device pack actif afin d'utiliser les bons noms de SFR et de bits.	Q: What is the <xc.h> device header? A: <xc.h> exposes device definitions selected by XC8 and the active device pack so C code can use the correct SFR and bit names.
27	Q: Pourquoi l'en-tête <xc.h> est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: L'inclusion de <xc.h> apporte les définitions de registres et les fonctions du compilateur pour le composant choisi : tout accès matériel en dépend.	Q: Why is the <xc.h> device header important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Including <xc.h> brings in the register definitions and compiler features for the selected device, so every hardware access depends on it.
28	Q: Comment configurer ou utiliser l'en-tête <xc.h> avec XC8 ? R: Inclure <xc.h> dans chaque fichier qui touche au matériel, choisir le composant dans le projet et éviter de définir ses propres adresses de registres.	Q: How would you configure or use the <xc.h> device header with XC8? A: Include <xc.h> once in each file that touches hardware, select the device in the project and avoid defining your own register addresses.
29	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'en-tête <xc.h> ? R: Ouvrir l'en-tête du composant choisi et confirmer que les noms de registres et de bits utilisés existent.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the <xc.h> device header? A: Open the generated header for the selected device and confirm the register and bit names you use exist.
30	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'en-tête <xc.h> échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un build échoue avec des symboles inconnus après un changement de composant : vérifier le composant choisi, la version du DFP et les noms de registres codés en dur.	Q: Senior scenario: firmware involving the <xc.h> device header fails intermittently. How do you perform RCA? A: A build fails with unknown symbols after a device change: check the selected device, DFP version and any hard-coded register names.
31	Q: Que sont les bits de configuration ? R: Les bits de configuration sélectionnent le comportement de démarrage: mode d'oscillateur, watchdog, reset, protection du code, programmation basse tension et autres options du composant.	Q: What are configuration bits? A: Configuration bits select startup behavior such as oscillator mode, watchdog options, reset features, code protection, low-voltage programming, and other device-level settings.
32	Q: Pourquoi les bits de configuration sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les bits de configuration fixent oscillateur, watchdog, reset et protections avant la première instruction : une mauvaise valeur casse un programme par ailleurs correct.	Q: Why are configuration bits important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Configuration bits fix the oscillator, watchdog, reset and protection options before the first instruction runs, so a wrong value breaks an otherwise correct program.
33	Q: Comment configurer ou utiliser les bits de configuration avec XC8 ? R: Les régler avec les pragmas générés, recompiler et relire la configuration programmée pour confirmer qu'elle correspond à l'intention.	Q: How would you configure or use configuration bits with XC8? A: Set them with the generated pragmas, rebuild and read back the programmed configuration to confirm it matches the intent.
34	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour les bits de configuration ? R: Décoder les mots de configuration depuis le fichier HEX ou le programmateur et comparer chaque champ avec la fiche technique.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for configuration bits? A: Decode the configuration words from the HEX file or the programmer and compare each field with the data sheet.
35	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les bits de configuration échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: La carte fonctionne sur table mais pas sur le terrain : vérifier réglages watchdog, brown-out et défaut d'oscillateur, ainsi que la cause de reset au démarrage.	Q: Senior scenario: firmware involving configuration bits fails intermittently. How do you perform RCA? A: The board works on the bench but not in the field: check watchdog, brown-out and oscillator-fail settings and the reset cause at start-up.
36	Q: Qu'est-ce que le mode du compilateur et le standard C ? R: XC8 moderne prend en charge les projets PIC avec un outillage orienté C99, tandis que les anciens projets peuvent utiliser des modes et syntaxes historiques.	Q: What is the compiler language mode and C standard? A: Modern XC8 supports PIC projects using C99-oriented tooling while legacy projects may use older language modes and syntax.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
37	Q: Pourquoi le mode du compilateur et le standard C est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le mode du langage et le standard C décident des constructions acceptées et du comportement des types et arrondis, ce qui affecte portabilité et avertissements.	Q: Why is the compiler language mode and C standard important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The language mode and C standard decide which constructs the compiler accepts and how types and rounding behave, which affects portability and warnings.
38	Q: Comment configurer ou utiliser le mode du compilateur et le standard C avec XC8 ? R: Choisir le standard dans les options du projet, garder les avertissements actifs et éviter de dépendre d'extensions du compilateur sans les isoler.	Q: How would you configure or use the compiler language mode and C standard with XC8? A: Select the standard in the project options, keep warnings enabled and avoid depending on compiler extensions without isolating them.
39	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le mode du compilateur et le standard C ? R: Compiler avec le standard choisi, corriger chaque avertissement puis comparer les listings pour les différences de taille entre modes.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the compiler language mode and C standard? A: Build with the chosen standard and fix every warning, then check the listing for size differences between modes.
40	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le mode du compilateur et le standard C échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un code qui compilait ne compile plus après une mise à jour du compilateur : comparer mode du langage et niveaux d'avertissement et lire les notes de version.	Q: Senior scenario: firmware involving the compiler language mode and C standard fails intermittently. How do you perform RCA? A: Code that built before fails after a compiler update: compare the language mode and warning levels and read the release notes.
41	Q: Qu'est-ce que le niveau d'optimisation ? R: L'optimisation du compilateur peut modifier la taille du code, le temps d'exécution, l'inlining, l'allocation des registres et la visibilité des variables au débogage sans modifier la sémantique correcte du programme.	Q: What is the optimization level? A: Compiler optimization can change code size, execution time, inlining, register allocation, and the visibility of variables in debugging without changing correct program semantics.
42	Q: Pourquoi le niveau d'optimisation est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le niveau d'optimisation change taille, vitesse et même le comportement observable quand le code repose sur un comportement indéfini ou sur le timing.	Q: Why is the optimization level important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The optimization level changes code size, speed and even observable behavior when the code relies on undefined behavior or on timing.
43	Q: Comment configurer ou utiliser le niveau d'optimisation avec XC8 ? R: Partir d'un niveau connu, déclarer volatile les données visibles du matériel et comparer le listing quand on change de niveau.	Q: How would you configure or use the optimization level with XC8? A: Start from a known level, mark hardware-visible data volatile and compare the listing when you change the level.
44	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le niveau d'optimisation ? R: Mesurer la taille du code et la durée d'une boucle critique à deux niveaux et confirmer que le comportement fonctionnel est identique.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the optimization level? A: Measure code size and a critical loop time at two levels and confirm that functional behavior is identical.
45	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le niveau d'optimisation échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un programme fonctionne à un niveau et échoue à un autre : chercher volatile manquant, variables non initialisées et hypothèses de timing.	Q: Senior scenario: firmware involving the optimization level fails intermittently. How do you perform RCA? A: A program works at one level and fails at another: look for missing volatile, uninitialized variables and timing assumptions.
46	Q: Que sont les artefacts de build : map, listing, HEX ? R: La map, le listing/désassemblage, les rapports mémoire et le fichier HEX montrent où le code et les données ont été placés et ce qui sera réellement programmé.	Q: What are build artifacts: map, listing and HEX? A: The map, listing/disassembly, memory reports, and HEX file reveal where code/data were placed and what will actually be programmed.
47	Q: Pourquoi les artefacts de build : map, listing, HEX sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le fichier map, le listing et le HEX montrent ce que l'éditeur de liens et le compilateur ont réellement produit : c'est la preuve nécessaire pour les problèmes de mémoire et de timing.	Q: Why are build artifacts: map, listing and HEX important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The map file, listing and HEX show what the linker and compiler actually produced, which is the evidence needed for memory and timing problems.
48	Q: Comment configurer ou utiliser les artefacts de build : map, listing, HEX avec XC8 ? R: Activer ces sorties, lire le résumé mémoire du fichier map et utiliser le listing pour voir les instructions générées pour un chemin critique.	Q: How would you configure or use build artifacts: map, listing and HEX with XC8? A: Enable the outputs, read the memory summary in the map file and use the listing to see the instructions generated for a hot path.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
49	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour les artefacts de build : map, listing, HEX ? R: Vérifier RAM et mémoire programme utilisées et libres après chaque changement important et garder les chiffres dans les notes.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for build artifacts: map, listing and HEX? A: Check used and free RAM and program memory after each major change and keep the numbers in the notes.
50	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les artefacts de build : map, listing, HEX échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le build dépasse soudain la RAM : comparer les fichiers map du dernier bon build et du build en échec pour trouver le nouvel objet volumineux.	Q: Senior scenario: firmware involving build artifacts: map, listing and HEX fails intermittently. How do you perform RCA? A: The build suddenly overflows RAM: compare the map files of the last good and the failing build to find the new large object.

3. C Language Essentials on PIC16/PIC18 / Fondamentaux C

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
51	Q: Que sont les types entiers à largeur fixe ? R: Les types uint8_t, int16_t et uint32_t rendent la largeur de stockage explicite et réduisent l'ambiguïté dans le code de registres, protocoles et calculs.	Q: What are fixed-width integer types? A: Types such as uint8_t, int16_t, and uint32_t make storage width explicit and reduce ambiguity in register, protocol, and arithmetic code.
52	Q: Pourquoi les types entiers à largeur fixe sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Sur les composants 8 bits, int fait 16 bits : les types à largeur fixe rendent taille, signe et dépassement explicites et portables.	Q: Why are fixed-width integer types important in PIC16F/PIC18F C programming? A: On 8-bit parts int is 16 bits, so fixed-width types make size, signedness and overflow behavior explicit and portable.
53	Q: Comment configurer ou utiliser les types entiers à largeur fixe avec XC8 ? R: Inclure <stdint.h>, utiliser uint8_t pour octets et registres et ne prendre plus large que si la plage l'exige.	Q: How would you configure or use fixed-width integer types with XC8? A: Include <stdint.h>, use uint8_t for bytes and registers and use wider types only when the range needs it.
54	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour les types entiers à largeur fixe ? R: Vérifier la taille de chaque type avec sizeof et s'assurer que les résultats intermédiaires ne débordent pas.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for fixed-width integer types? A: Check the size of each type with sizeof and verify that intermediate results do not overflow.
55	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les types entiers à largeur fixe échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un calcul donne de mauvaises valeurs seulement pour de grandes entrées : chercher un dépassement 8 ou 16 bits et une promotion implicite dans l'expression.	Q: Senior scenario: firmware involving fixed-width integer types fails intermittently. How do you perform RCA? A: A calculation gives wrong values only for large inputs: look for 8- or 16-bit overflow and implicit promotion in the expression.
56	Q: Qu'est-ce que le qualificateur volatile ? R: volatile indique au compilateur qu'un objet peut changer en dehors du flux C courant, par exemple une variable partagée avec une ISR ou un registre matériel mappé en mémoire.	Q: What is volatile? A: volatile tells the compiler that an object may change outside the current C flow, as with ISR-shared variables or memory-mapped hardware registers.
57	Q: Pourquoi le qualificateur volatile est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: volatile indique au compilateur qu'une valeur peut changer hors du code visible : lectures et écritures ne sont ni supprimées ni réordonnées.	Q: Why is volatile important in PIC16F/PIC18F C programming? A: volatile tells the compiler that a value can change outside the visible code, so reads and writes are not removed or reordered away.
58	Q: Comment configurer ou utiliser le qualificateur volatile avec XC8 ? R: L'utiliser pour les variables partagées avec une ISR et les registres matériels, et protéger séparément les valeurs multi-octets car volatile n'est pas atomique.	Q: How would you configure or use volatile with XC8? A: Use it for ISR-shared variables and hardware registers, and protect multi-byte values separately because volatile is not atomic.
59	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le qualificateur volatile ? R: Comparer le listing avec et sans volatile sur un flag scruté pour voir la boucle supprimée par l'optimiseur.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for volatile? A: Compare the listing with and without it on a polled flag to see the loop being optimized away.
60	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le qualificateur volatile échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une boucle qui attend un flag d'ISR ne sort jamais en optimisation élevée : ajouter volatile et vérifier dans le code généré la lecture réelle.	Q: Senior scenario: firmware involving volatile fails intermittently. How do you perform RCA? A: A loop waiting for an ISR flag never exits at high optimization: add volatile and check the generated code for the actual read.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
61	Q: Que sont const et les données programme ? R: const exprime une intention de lecture seule, mais le stockage exact des constantes dépend du compilateur et de l'architecture mémoire du composant.	Q: What are const and program data? A: const expresses read-only intent, but the exact storage of constants depends on compiler and device memory architecture.
62	Q: Pourquoi const et les données programme sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les données const peuvent rester en mémoire programme plutôt qu'en RAM, ce qui compte sur les composants à peu de RAM, mais les règles d'accès dépendent de l'architecture.	Q: Why are const and program data important in PIC16F/PIC18F C programming? A: const data can stay in program memory instead of RAM, which matters on devices with little RAM, but access rules depend on the architecture.
63	Q: Comment configurer ou utiliser const et les données programme avec XC8 ? R: Déclarer les tables const, vérifier où XC8 les place et utiliser les qualificateurs documentés quand un pointeur doit atteindre la mémoire programme.	Q: How would you configure or use const and program data with XC8? A: Declare tables const, check where XC8 places them and use the documented qualifiers when a pointer must reach program memory.
64	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour const et les données programme ? R: Lire le fichier map pour confirmer que les tables sont en mémoire programme et mesurer le temps d'accès.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for const and program data? A: Read the map file to confirm tables are in program memory and measure the access time.
65	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant const et les données programme échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une table affiche n'importe quoi via un pointeur : vérifier le type du pointeur et l'espace mémoire visé.	Q: Senior scenario: firmware involving const and program data fails intermittently. How do you perform RCA? A: A lookup table prints garbage through a pointer: check the pointer type and the memory space it points to.
66	Q: Que sont les promotions d'entiers et le signe ? R: Les promotions d'entiers en C peuvent évaluer des opérandes 8 bits dans un type signé plus large, créant des surprises dans les décalages, comparaisons et calculs lorsque le signe est mélangé.	Q: What are integer promotions and signedness? A: C integer promotions can evaluate 8-bit operands in a wider signed type, creating surprises in shifts, comparisons, and arithmetic when signedness is mixed.
67	Q: Pourquoi les promotions d'entiers et le signe sont-elles importantes en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La promotion d'entiers et le signe changent silencieusement les résultats de comparaisons et décalages sur des données 8 bits, ce qui cause des bugs subtils.	Q: Why are integer promotions and signedness important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Integer promotion and signedness silently change results of comparisons and shifts on 8-bit data, which causes subtle bugs.
68	Q: Comment configurer ou utiliser les promotions d'entiers et le signe avec XC8 ? R: Convertir explicitement, garder des opérandes de même signe et tester les valeurs limites comme 0, 127, 128 et 255.	Q: How would you configure or use integer promotions and signedness with XC8? A: Cast explicitly, keep operands of the same signedness and test boundary values such as 0, 127, 128 and 255.
69	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour les promotions d'entiers et le signe ? R: Afficher ou observer les valeurs intermédiaires pour des entrées limites et les comparer à un calcul à la main.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for integer promotions and signedness? A: Print or watch intermediate values for boundary inputs and compare them with a hand calculation.
70	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les promotions d'entiers et le signe échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une comparaison est vraie alors qu'elle devrait être fausse pour des valeurs au-dessus de 127 : chercher un char signé ou une promotion vers un int signé.	Q: Senior scenario: firmware involving integer promotions and signedness fails intermittently. How do you perform RCA? A: A comparison is true when it should be false for values above 127: look for a signed char or a promotion to a signed int.
71	Q: Qu'est-ce que le stockage static et la portée ? R: static peut donner une durée de vie persistante à un objet tout en limitant sa visibilité, ou garder une fonction locale à une unité de compilation.	Q: What is static storage and scope? A: static can give an object persistent lifetime while limiting its visibility, or keep a function local to one translation unit.
72	Q: Pourquoi le stockage static et la portée est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: static contrôle durée de vie et portée, ce qui décide si l'état survit entre les appels et si un nom est visible dans d'autres fichiers.	Q: Why is static storage and scope important in PIC16F/PIC18F C programming? A: static controls lifetime and scope, which decides whether state survives between calls and whether a name is visible in other files.
73	Q: Comment configurer ou utiliser le stockage static et la portée avec XC8 ? R: Utiliser static au niveau du fichier pour l'état privé et dans une fonction pour l'état conservé entre appels, et initialiser explicitement.	Q: How would you configure or use static storage and scope with XC8? A: Use file-scope static for private state and function-scope static for state kept between calls, and initialize explicitly.
74	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le stockage static et la portée ? R: Consulter le fichier map pour la RAM prise par les données statiques et confirmer les valeurs initiales après reset.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for static storage and scope? A: Check the map file for the RAM taken by static data and confirm initial values after reset.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
75	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le stockage static et la portée échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une fonction garde un ancien état après redémarrage de la logique : repérer les variables static non réinitialisées et les remettre à zéro explicitement.	Q: Senior scenario: firmware involving static storage and scope fails intermittently. How do you perform RCA? A: A function keeps old state after a restart of the logic: check which static variables are not reinitialized and reset them explicitly.

4. Memory, Banks, Pointers & Stack / Mémoire, banques, pointeurs et pile

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
76	Q: Qu'est-ce que la mémoire de données bancarisée des PIC16 ? R: La mémoire de données des PIC16 classiques est bancarisée; les coeurs enhanced réduisent certaines contraintes grâce à un meilleur adressage, mais les banques physiques influencent toujours le code généré et les limites mémoire.	Q: What is PIC16 banked data memory? A: Classic PIC16 data memory is banked; enhanced cores reduce some pain through improved addressing, but physical banking still shapes generated code and memory limits.
77	Q: Pourquoi la mémoire de données bancarisée des PIC16 est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La mémoire de données bancarisée signifie qu'un registre ou une variable n'est accessible que via la banque sélectionnée : une mauvaise hypothèse de banque donne des accès faux et silencieux.	Q: Why is PIC16 banked data memory important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Banked data memory means a register or variable is reachable only through the selected bank, so wrong bank assumptions give silent wrong accesses.
78	Q: Comment configurer ou utiliser la mémoire de données bancarisée des PIC16 avec XC8 ? R: Laisser le compilateur gérer les banques, éviter la commutation manuelle et inspecter le listing dans le code qui accède aux registres en assembleur.	Q: How would you configure or use PIC16 banked data memory with XC8? A: Let the compiler manage banks, avoid manual bank switching and inspect the listing in code that accesses registers in assembly.
79	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la mémoire de données bancarisée des PIC16 ? R: Regarder les instructions de sélection de banque générées autour d'un accès registre dans un chemin critique.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for PIC16 banked data memory? A: Look at the generated bank-select instructions around a register access in a hot path.
80	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la mémoire de données bancarisée des PIC16 échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un accès en assembleur inline modifie le mauvais registre : vérifier quelle banque est sélectionnée à cet endroit et la restaurer après le bloc.	Q: Senior scenario: firmware involving PIC16 banked data memory fails intermittently. How do you perform RCA? A: An inline-assembly access changes the wrong register: check which bank is selected at that point and restore it after the block.
81	Q: Que sont l'Access Bank et le BSR du PIC18 ? R: PIC18 combine une Access Bank avec un adressage bancarisé via BSR, permettant d'atteindre efficacement les emplacements fréquents alors que la RAM plus grande reste bancarisée.	Q: What are the PIC18 Access Bank and BSR? A: PIC18 combines an Access Bank with banked addressing through BSR, allowing frequently used locations to be reached efficiently while larger RAM remains banked.
82	Q: Pourquoi l'Access Bank et le BSR du PIC18 sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Sur PIC18 l'Access Bank donne un accès rapide à une partie des registres sans changer le BSR : le placement affecte vitesse et taille du code.	Q: Why are the PIC18 Access Bank and BSR important in PIC16F/PIC18F C programming? A: On PIC18 the Access Bank gives fast access to part of the registers without changing the BSR, so placement affects speed and code size.
83	Q: Comment configurer ou utiliser l'Access Bank et le BSR du PIC18 avec XC8 ? R: Laisser XC8 placer en Access Bank les données fréquemment utilisées et vérifier le listing quand timing ou taille comptent.	Q: How would you configure or use the PIC18 Access Bank and BSR with XC8? A: Let XC8 place frequently used data in the Access Bank and check the listing when timing or size matters.
84	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'Access Bank et le BSR du PIC18 ? R: Compter les instructions d'une boucle critique avec des données dans et hors de l'Access Bank.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the PIC18 Access Bank and BSR? A: Count the instructions of a critical loop with data in and out of the Access Bank.
85	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'Access Bank et le BSR du PIC18 échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un assembleur écrit à la main casse après un changement de build : vérifier si le bit d'accès et la valeur du BSR correspondent toujours à l'emplacement des données.	Q: Senior scenario: firmware involving the PIC18 Access Bank and BSR fails intermittently. How do you perform RCA? A: Hand-written assembly breaks after a build change: check whether the access bit and the BSR value still match the data location.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
86	Q: Qu'est-ce que l'adressage indirect par FSR ? R: Les mécanismes FSR/INDF fournissent un accès indirect de type pointeur à la RAM et sont importants pour les tableaux, buffers, tables et le code généré pour les pointeurs.	Q: What is FSR indirect addressing? A: FSR/INDF-style mechanisms provide pointer-like indirect access to RAM and are important for arrays, buffers, tables, and compiler-generated pointer code.
87	Q: Pourquoi l'adressage indirect par FSR est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: L'adressage indirect par FSR est la façon dont pointeurs et tableaux atteignent les données : son coût et ses limites façonnent taille et vitesse du code.	Q: Why is FSR indirect addressing important in PIC16F/PIC18F C programming? A: FSR indirect addressing is how pointers and arrays reach data, so its cost and limits shape code size and speed.
88	Q: Comment configurer ou utiliser l'adressage indirect par FSR avec XC8 ? R: Utiliser normalement les pointeurs en C, les garder locaux et inspecter le listing pour la mise en place des FSR dans les boucles.	Q: How would you configure or use FSR indirect addressing with XC8? A: Use pointers normally in C, keep them local and inspect the listing for FSR setup in loops.
89	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'adressage indirect par FSR ? R: Comparer dans le listing les cycles d'une boucle indexée et d'une boucle par pointeur.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for FSR indirect addressing? A: Compare the cycles of an indexed loop and a pointer-walk loop in the listing.
90	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'adressage indirect par FSR échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une ISR corrompt un pointeur de la boucle principale : vérifier si le contexte d'interruption sauvegarde et restaure les registres FSR utilisés.	Q: Senior scenario: firmware involving FSR indirect addressing fails intermittently. How do you perform RCA? A: An ISR corrupts a main-loop pointer: check whether the interrupt context saves and restores the FSR registers it uses.
91	Q: Qu'est-ce que la pile matérielle de retour ? R: PIC16 et PIC18 utilisent une pile matérielle de retour pour les adresses d'appel/retour; la profondeur et la visibilité logicielle diffèrent selon le coeur et le composant.	Q: What is the hardware return stack? A: PIC16 and PIC18 use a hardware return stack for call/return addresses; depth and software visibility differ by core and device.
92	Q: Pourquoi la pile matérielle de retour est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La pile matérielle de retour a une profondeur fixe, et son débordement cause un reset ou une corruption silencieuse selon le composant.	Q: Why is the hardware return stack important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The hardware return stack has a fixed depth, and overflowing it causes a reset or silent corruption depending on the device.
93	Q: Comment configurer ou utiliser la pile matérielle de retour avec XC8 ? R: Garder des chaînes d'appels peu profondes, éviter la récursion et compter la profondeur interruptions comprises à l'aide du rapport du compilateur.	Q: How would you configure or use the hardware return stack with XC8? A: Keep call chains shallow, avoid recursion and count the depth including interrupt calls using the compiler's report.
94	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la pile matérielle de retour ? R: Lire le graphe d'appels ou le rapport de pile et comparer la profondeur au pire cas à la limite du composant.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the hardware return stack? A: Read the call-graph or stack report and compare the worst-case depth with the device limit.
95	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la pile matérielle de retour échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le composant se réinitialise dans un chemin rare : vérifier la profondeur d'appels au pire cas pour ce chemin et le flag de reset de débordement de pile.	Q: Senior scenario: firmware involving the hardware return stack fails intermittently. How do you perform RCA? A: The device resets in a rare code path: check worst-case call depth for that path and the stack-overflow reset flag.
96	Q: Que sont les tableaux, pointeurs et grands objets ? R: Les grands tableaux et structures peuvent solliciter les banques RAM, le code de pointeurs et le stockage temporaire de type pile sur les PIC 8 bits.	Q: What are arrays, pointers and large objects? A: Large arrays and structures can stress RAM banks, pointer code, and stack-like temporary storage on 8-bit PIC devices.
97	Q: Pourquoi les tableaux, pointeurs et grands objets sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les grands tableaux et pointeurs peuvent dépasser les limites de banque ou de RAM des PIC 8 bits : taille et placement des objets décident si le programme se lie.	Q: Why are arrays, pointers and large objects important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Large arrays and pointers can exceed bank or RAM limits on 8-bit PICs, so how objects are sized and placed decides whether the program links at all.
98	Q: Comment configurer ou utiliser les tableaux, pointeurs et grands objets avec XC8 ? R: Dimensionner les tampons selon le besoin réel, les garder static, consulter le fichier map et éviter les grands tableaux locaux.	Q: How would you configure or use arrays, pointers and large objects with XC8? A: Size buffers from the real need, keep them static, check the map file and avoid large local arrays.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
99	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour les tableaux, pointeurs et grands objets ? R: Calculer la RAM totale de tous les tampons plus la pile et la comparer à la mémoire de données du composant.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for arrays, pointers and large objects? A: Compute total RAM from all buffers plus stack and compare it with the device data memory.
100	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les tableaux, pointeurs et grands objets échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: L'éditeur de liens signale qu'un objet ne rentre pas : scinder le tampon, déplacer les données constantes en mémoire programme ou réduire sa taille.	Q: Senior scenario: firmware involving arrays, pointers and large objects fails intermittently. How do you perform RCA? A: The linker reports that an object does not fit: split the buffer, move constant data to program memory or reduce its size.

5. GPIO, ANSEL, LAT/PORT & PPS / E/S et multiplexage

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
101	Q: Qu'est-ce que le contrôle de direction TRIS ? R: Les registres TRIS sélectionnent la direction entrée/sortie des GPIO; au reset, les broches sont souvent des entrées.	Q: What is TRIS direction control? A: TRIS registers select input versus output direction on GPIO pins; reset defaults are often inputs.
102	Q: Pourquoi le contrôle de direction TRIS est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: TRIS décide si une broche pilote ou écoute : une mauvaise direction rend les sorties inertes ou fait lutter une entrée contre un pilote externe.	Q: Why is TRIS direction control important in PIC16F/PIC18F C programming? A: TRIS decides whether a pin drives or listens, so a wrong direction makes outputs dead or inputs fight an external driver.
103	Q: Comment configurer ou utiliser le contrôle de direction TRIS avec XC8 ? R: Régler TRIS explicitement pour chaque broche utilisée dans la fonction d'init et ne jamais se fier à des valeurs par défaut non vérifiées.	Q: How would you configure or use TRIS direction control with XC8? A: Set TRIS explicitly for every used pin in the init function and never rely on reset defaults you have not checked.
104	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le contrôle de direction TRIS ? R: Mesurer la broche au multimètre ou à l'oscilloscope dans les deux états et relire TRIS dans le débogueur.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for TRIS direction control? A: Measure the pin with a multimeter or scope in both states and read back TRIS in the debugger.
105	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le contrôle de direction TRIS échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une broche de sortie reste à un niveau intermédiaire : vérifier un conflit avec un pilote externe et si la broche est encore une entrée.	Q: Senior scenario: firmware involving TRIS direction control fails intermittently. How do you perform RCA? A: An output pin stays at an intermediate level: check for a conflict with an external driver and for the pin still being an input.
106	Q: Qu'est-ce que la sélection analogique ANSEL ? R: De nombreuses broches PIC16/PIC18 démarrent en mode analogique ou peuvent être affectées à des fonctions analogiques, ce qui peut fausser les lectures numériques tant que la sélection analogique n'est pas désactivée.	Q: What is ANSEL analog selection? A: Many PIC16/PIC18 pins power up in analog mode or can be assigned to analog functions, which can make digital reads appear wrong until analog selection is cleared.
107	Q: Pourquoi la sélection analogique ANSEL est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: ANSEL décide si une broche est analogique ou numérique, et une broche analogique se lit à zéro en mode numérique : cause classique d'une entrée morte.	Q: Why is ANSEL analog selection important in PIC16F/PIC18F C programming? A: ANSEL decides whether a pin is analog or digital, and an analog pin reads as zero in digital mode, which is a classic cause of a dead input.
108	Q: Comment configurer ou utiliser la sélection analogique ANSEL avec XC8 ? R: Effacer ANSEL pour les broches numériques et le positionner pour les entrées analogiques, explicitement et avant de lire la broche.	Q: How would you configure or use ANSEL analog selection with XC8? A: Clear ANSEL for digital pins and set it for analog inputs explicitly, and do it before reading the pin.
109	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la sélection analogique ANSEL ? R: Relire le registre de la broche après configuration et le comparer à la tension mesurée sur la broche.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for ANSEL analog selection? A: Read the pin register after configuration and compare it with the voltage measured on the pin.
110	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la sélection analogique ANSEL échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une entrée bouton lit toujours 0 : vérifier que la broche n'est pas restée en mode analogique et qu'une résistance de rappel est présente.	Q: Senior scenario: firmware involving ANSEL analog selection fails intermittently. How do you perform RCA? A: A button input always reads 0: check that the pin is not left in analog mode and that a pull-up or external resistor is present.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
111	Q: Qu'est-ce que la différence entre LAT et PORT ? R: Sur les composants avec registres LAT, écrivez les sorties via LAT et lisez l'état physique via PORT afin d'éviter les problèmes read-modify-write.	Q: What is the difference between LAT and PORT? A: On devices with LAT registers, write outputs through LAT and read pin state through PORT to avoid read-modify-write surprises.
112	Q: Pourquoi la différence entre LAT et PORT est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: PORT lit le niveau de la broche alors que LAT contient la valeur de sortie : les mélanger cause des erreurs de lecture-modification-écriture sur des broches chargées ou partagées.	Q: Why is the difference between LAT and PORT important in PIC16F/PIC18F C programming? A: PORT reads the pin level while LAT holds the output value, so mixing them causes read-modify-write errors on loaded or shared pins.
113	Q: Comment configurer ou utiliser la différence entre LAT et PORT avec XC8 ? R: Écrire les sorties via LAT, lire les entrées sur PORT et éviter les opérations de bits sur PORT pour les sorties.	Q: How would you configure or use the difference between LAT and PORT with XC8? A: Write outputs through LAT, read inputs from PORT and avoid bit operations on PORT for outputs.
114	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la différence entre LAT et PORT ? R: Basculer une broche d'un port chargé et vérifier à l'oscilloscope que les voisines ne changent pas.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the difference between LAT and PORT? A: Toggle one pin of a loaded port and check with a scope that its neighbors stay unchanged.
115	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la différence entre LAT et PORT échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Basculer une broche en perturbe une autre : remplacer les écritures PORT par des écritures LAT et chercher des charges qui éloignent une broche de son niveau mémorisé.	Q: Senior scenario: firmware involving the difference between LAT and PORT fails intermittently. How do you perform RCA? A: Toggling one pin disturbs another: replace PORT writes with LAT writes and check for loads that pull a pin away from its latched level.
116	Q: Que sont les pull-ups faibles et l'IOC ? R: Les pull-ups internes et l'interruption sur changement peuvent servir aux boutons, entrées de réveil et protocoles logiciels pilotés par fronts lorsque le composant les propose.	Q: What are weak pull-ups and IOC? A: Internal weak pull-ups and interrupt-on-change can support buttons, wake-up inputs, and edge-driven software protocols when the selected device provides them.
117	Q: Pourquoi les pull-ups faibles et l'IOC sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les pull-ups faibles et l'interruption sur changement donnent une gestion propre des boutons sans composant externe, mais exigent un réglage correct et un anti-rebond.	Q: Why are weak pull-ups and IOC important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Weak pull-ups and interrupt-on-change give clean input handling for switches without external parts, but they need correct setup and debounce.
118	Q: Comment configurer ou utiliser les pull-ups faibles et l'IOC avec XC8 ? R: Activer le pull-up de la broche, configurer les fronts IOC et effacer le mismatch ou le flag avant d'activer l'interruption.	Q: How would you configure or use weak pull-ups and IOC with XC8? A: Enable the pull-up for the pin, configure IOC edges and clear the mismatch or flag before enabling the interrupt.
119	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour les pull-ups faibles et l'IOC ? R: Mesurer le niveau d'entrée interrupteur ouvert et fermé et vérifier le nombre d'événements IOC par appui.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for weak pull-ups and IOC? A: Measure the input level with the switch open and closed, and check the number of IOC events per press.
120	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les pull-ups faibles et l'IOC échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: L'IOC se déclenche en continu : vérifier que le flag est bien effacé et qu'une entrée flottante ou rebondissante ne le redéclenche pas.	Q: Senior scenario: firmware involving weak pull-ups and IOC fails intermittently. How do you perform RCA? A: IOC fires continuously: check that the flag is cleared correctly and that a floating or bouncing input is not retriggering it.
121	Q: Qu'est-ce que le Peripheral Pin Select (PPS) ? R: PPS permet à de nombreux PIC16/PIC18 modernes d'affecter les entrées et sorties des périphériques à des broches sélectionnables plutôt qu'à des broches fixes.	Q: What is Peripheral Pin Select (PPS)? A: PPS lets many modern PIC16/PIC18 devices map peripheral inputs and outputs to selectable pins rather than fixed pins.
122	Q: Pourquoi le Peripheral Pin Select (PPS) est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le PPS permet de router le signal d'un périphérique vers une broche choisie : un périphérique non routé n'est relié à rien.	Q: Why is Peripheral Pin Select (PPS) important in PIC16F/PIC18F C programming? A: PPS lets a peripheral signal be routed to a chosen pin, so a peripheral without routing is connected to nothing.
123	Q: Comment configurer ou utiliser le Peripheral Pin Select (PPS) avec XC8 ? R: Déverrouiller si nécessaire, écrire les registres d'affectation d'entrée et de sortie, reverrouiller puis seulement activer le périphérique.	Q: How would you configure or use Peripheral Pin Select (PPS) with XC8? A: Unlock if required, write the input and output mapping registers, lock again and only then enable the peripheral.
124	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le Peripheral Pin Select (PPS) ? R: Relire les registres PPS et contrôler la broche à l'oscilloscope pendant que le périphérique émet.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for Peripheral Pin Select (PPS)? A: Read back the PPS registers and check the pin with a scope while the peripheral transmits.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
125	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le Peripheral Pin Select (PPS) échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un UART n'émet rien sur la broche : vérifier l'affectation de sortie, TRIS et que la séquence de verrouillage n'a pas laissé le PPS verrouillé avant l'écriture.	Q: Senior scenario: firmware involving Peripheral Pin Select (PPS) fails intermittently. How do you perform RCA? A: A UART transmits nothing on the pin: check output mapping, TRIS and that the lock sequence did not leave PPS locked before the write.

6. Oscillator, Reset, WDT, Sleep & Power / Horloge, reset et basse consommation

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
126	Q: Que sont Fosc et l'horloge d'instruction ? R: Pour l'exécution des PIC 8 bits classiques, l'horloge d'instruction est couramment dérivée de Fosc/4, même si certains périphériques et modules modernes peuvent avoir des sources séparées.	Q: What are Fosc and the instruction clock? A: For classic 8-bit PIC execution, the instruction clock is commonly derived from Fosc/4, though peripheral clocks and modern modules may have separate sources.
127	Q: Pourquoi Fosc et l'horloge d'instruction sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Fosc et l'horloge d'instruction fixent la durée de chaque instruction, délai et périphérique : une hypothèse fausse décale tout le timing du programme.	Q: Why are Fosc and the instruction clock important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Fosc and the instruction clock set the time of every instruction, delay and peripheral, so a wrong assumption shifts all timing in the program.
128	Q: Comment configurer ou utiliser Fosc et l'horloge d'instruction avec XC8 ? R: Définir une fois la fréquence réelle de l'oscillateur, en déduire Fcy selon la règle du composant et l'utiliser dans les calculs de délai et de débit.	Q: How would you configure or use Fosc and the instruction clock with XC8? A: Define the real oscillator frequency once, derive Fcy from the device rule and use it in delay and baud calculations.
129	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour Fosc et l'horloge d'instruction ? R: Sortir une broche qui bascule et mesurer sa période à l'oscilloscope pour confirmer la cadence réelle des instructions.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for Fosc and the instruction clock? A: Output a toggling pin and measure its period with a scope to confirm the real instruction rate.
130	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant Fosc et l'horloge d'instruction échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Délais et débits sont tous décalés du même rapport : comparer le réglage réel de l'oscillateur avec la fréquence définie dans le code.	Q: Senior scenario: firmware involving Fosc and the instruction clock fails intermittently. How do you perform RCA? A: Delays and baud rates are all off by the same ratio: compare the real oscillator setting with the frequency defined in the code.
131	Q: Qu'est-ce que le réglage de l'oscillateur interne et le changement d'horloge ? R: De nombreux composants proposent plusieurs fréquences d'oscillateur interne et, sur certaines familles, un changement ou réglage d'horloge en fonctionnement.	Q: What is internal oscillator tuning and clock switching? A: Many devices provide selectable internal oscillator frequencies and, on some families, runtime clock switching or tuning.
132	Q: Pourquoi le réglage de l'oscillateur interne et le changement d'horloge est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le réglage de l'oscillateur interne et le changement d'horloge arbitrent précision, vitesse et consommation, et les périphériques dépendant de l'horloge doivent être reconfigurés après un changement.	Q: Why is internal oscillator tuning and clock switching important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Internal oscillator tuning and clock switching trade accuracy, speed and power, and peripherals that depend on the clock must be reconfigured after a change.
133	Q: Comment configurer ou utiliser le réglage de l'oscillateur interne et le changement d'horloge avec XC8 ? R: Choisir l'oscillateur dans la configuration, attendre le flag de disponibilité après un changement et recalculer débits et valeurs de timers.	Q: How would you configure or use internal oscillator tuning and clock switching with XC8? A: Select the oscillator in the configuration, wait for the ready flag after a switch and recompute baud and timer values.
134	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le réglage de l'oscillateur interne et le changement d'horloge ? R: Mesurer la fréquence à la température et à la tension cibles et la comparer à la tolérance requise par un UART.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for internal oscillator tuning and clock switching? A: Measure the frequency at the target temperature and voltage and compare it with the tolerance a UART needs.
135	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le réglage de l'oscillateur interne et le changement d'horloge échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Des erreurs série n'apparaissent qu'à chaud : comparer la dérive de l'oscillateur interne à la tolérance de débit et envisager un quartz externe.	Q: Senior scenario: firmware involving internal oscillator tuning and clock switching fails intermittently. How do you perform RCA? A: Serial errors appear only when the board is warm: check internal oscillator drift against the baud tolerance and consider an external crystal.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
136	Q: Que sont les sources de reset et la cause de reset ? R: Power-on, brown-out, watchdog, MCLR externe, reset logiciel, événements de pile ou autres causes propres au composant peuvent réinitialiser le MCU.	Q: What are reset sources and reset cause? A: Power-on, brown-out, watchdog, external MCLR, software reset, stack events, or other device-specific causes can reset the MCU.
137	Q: Pourquoi les sources de reset et la cause de reset sont-elles importantes en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les sources de reset et la cause de reset indiquent pourquoi le composant a redémarré : c'est la première preuve de toute panne intermittente.	Q: Why are reset sources and reset cause important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Reset sources and the reset cause tell you why the device restarted, which is the first evidence in any intermittent failure.
138	Q: Comment configurer ou utiliser les sources de reset et la cause de reset avec XC8 ? R: Lire et conserver les flags de cause de reset au démarrage, puis les effacer pour identifier correctement le reset suivant.	Q: How would you configure or use reset sources and reset cause with XC8? A: Read and store the reset-cause flags at start-up, then clear them so the next reset is identified correctly.
139	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour les sources de reset et la cause de reset ? R: Forcer chaque source de reset sur un build de test et confirmer que les flags indiquent la cause attendue.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for reset sources and reset cause? A: Force each reset source on a test build and confirm that the flags show the expected cause.
140	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les sources de reset et la cause de reset échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: La carte redémarre au hasard sur le terrain : journaliser la cause de reset à chaque démarrage avant de modifier le code, puis suivre les indices brown-out, watchdog ou MCLR.	Q: Senior scenario: firmware involving reset sources and reset cause fails intermittently. How do you perform RCA? A: The board restarts randomly in the field: log the reset cause on every boot before changing code, then follow brown-out, watchdog or MCLR evidence.
141	Q: Qu'est-ce que le watchdog timer ? R: Le WDT est un mécanisme de récupération indépendant destiné à réinitialiser ou réveiller le MCU lorsque le logiciel ne le sert pas dans l'intervalle configuré.	Q: What is the watchdog timer? A: The WDT is an independent recovery mechanism intended to reset or wake the MCU when software fails to service it within the configured interval.
142	Q: Pourquoi le watchdog timer est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le watchdog sort le système d'un blocage, mais seulement s'il est effacé à un endroit qui prouve que le programme principal progresse.	Q: Why is the watchdog timer important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The watchdog recovers the system from hangs, but only if it is cleared from a place that proves the main program is still progressing.
143	Q: Comment configurer ou utiliser le watchdog timer avec XC8 ? R: L'activer dans la configuration, l'effacer une fois par passage de boucle principale après vérifications et choisir un délai avec marge.	Q: How would you configure or use the watchdog timer with XC8? A: Enable it in configuration, clear it once per main-loop pass after checks, and choose a timeout with margin.
144	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le watchdog timer ? R: Bloquer volontairement la boucle principale, mesurer le délai avant reset et vérifier le flag de cause de reset.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the watchdog timer? A: Deliberately block the main loop and measure the time to reset, and verify the reset-cause flag.
145	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le watchdog timer échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le watchdog ne se déclenche jamais alors que la boucle est bloquée : vérifier s'il est effacé depuis une ISR ou à plusieurs endroits.	Q: Senior scenario: firmware involving the watchdog timer fails intermittently. How do you perform RCA? A: The watchdog never fires although the loop is stuck: check whether it is cleared from an ISR or from several places.
146	Q: Qu'est-ce que le mode Sleep et le réveil basse consommation ? R: Sleep arrête ou réduit l'activité CPU tandis que certains périphériques ou sources d'interruption peuvent rester capables de réveiller le composant selon la configuration.	Q: What is Sleep and low-power wake-up? A: Sleep stops or reduces CPU activity while selected peripherals or interrupt sources can remain able to wake the device depending on configuration.
147	Q: Pourquoi le mode Sleep et le réveil basse consommation est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le mode Sleep et le réveil basse consommation décident de l'autonomie, mais sources de réveil, redémarrage d'horloge et état des périphériques doivent être gérés correctement.	Q: Why is Sleep and low-power wake-up important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Sleep and low-power wake-up decide battery life, but wake sources, clock restart and peripheral state must be handled correctly.
148	Q: Comment configurer ou utiliser le mode Sleep et le réveil basse consommation avec XC8 ? R: Configurer la source de réveil, appeler l'instruction sleep, puis restaurer horloge et état des périphériques au réveil.	Q: How would you configure or use Sleep and low-power wake-up with XC8? A: Configure the wake source, call the sleep instruction, then restore the clock and peripheral state on wake.
149	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le mode Sleep et le réveil basse consommation ? R: Mesurer le courant en sleep et en actif avec un multimètre et le comparer aux valeurs de la fiche technique.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for Sleep and low-power wake-up? A: Measure the current in sleep and active modes with a meter and compare it with the data sheet values.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
150	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le mode Sleep et le réveil basse consommation échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le composant ne se réveille jamais ou consomme trop en sleep : vérifier sources de réveil actives, entrées flottantes et périphériques laissés en marche.	Q: Senior scenario: firmware involving Sleep and low-power wake-up fails intermittently. How do you perform RCA? A: The device never wakes or draws too much in sleep: check enabled wake sources, floating inputs and peripherals left running.

7. Timers, Delays & Deterministic Timing / Timers et timing déterministe

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
151	Q: Qu'est-ce que le Timer0 ? R: Timer0 est un timer/compteur général dont la largeur, le prescaler/postscaler, les sources d'horloge et les interruptions dépendent de la génération du composant.	Q: What is Timer0? A: Timer0 is a general-purpose timer/counter whose width, prescaler/postscaler, clock sources, and interrupt features depend on the device generation.
152	Q: Pourquoi le Timer0 est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Timer0 fournit une base de temps périodique simple sans cycles CPU, et sa largeur et son prescaler diffèrent selon la génération du composant.	Q: Why is Timer0 important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Timer0 gives a simple periodic time base without CPU cycles, and its width and prescaler differ by device generation.
153	Q: Comment configurer ou utiliser le Timer0 avec XC8 ? R: Choisir l'horloge, le prescaler et la valeur de rechargement pour la période, activer l'interruption et effacer le flag de débordement dans l'ISR.	Q: How would you configure or use Timer0 with XC8? A: Pick the clock, prescaler and reload value for the period, enable the interrupt and clear the overflow flag in the ISR.
154	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le Timer0 ? R: Basculer une broche dans l'interruption du timer et mesurer la période à l'oscilloscope face au calcul.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for Timer0? A: Toggle a pin in the timer interrupt and measure the period on a scope against the calculation.
155	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le Timer0 échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le tick dérive : vérifier le moment du rechargement, la valeur du prescaler et que le rechargement a lieu avant le débordement suivant.	Q: Senior scenario: firmware involving Timer0 fails intermittently. How do you perform RCA? A: The tick drifts: check reload timing, prescaler value and that the reload happens before the next overflow.
156	Q: Qu'est-ce que le Timer1 et l'horloge externe ? R: Timer1 est couramment un timer 16 bits pouvant souvent utiliser des sources internes ou externes et interagir avec les modules capture/compare.	Q: What is Timer1 and external clocking? A: Timer1 is commonly a 16-bit timer that can often use internal or external clock sources and interact with capture/compare modules.
157	Q: Pourquoi le Timer1 et l'horloge externe est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Timer1 peut compter une horloge externe comme un quartz 32 kHz, ce qui donne une base temps réel basse consommation indépendante de l'oscillateur principal.	Q: Why is Timer1 and external clocking important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Timer1 can count an external clock such as a 32 kHz crystal, which gives a low-power real-time base independent of the main oscillator.
158	Q: Comment configurer ou utiliser le Timer1 et l'horloge externe avec XC8 ? R: Choisir la source externe, activer son oscillateur, laisser le temps de démarrage et gérer le débordement avec le bon rechargement.	Q: How would you configure or use Timer1 and external clocking with XC8? A: Select the external source, enable its oscillator, allow start-up time and handle rollover with the right reload.
159	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le Timer1 et l'horloge externe ? R: Mesurer prudemment la fréquence aux broches du quartz avec une sonde haute impédance et vérifier la cadence des ticks.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for Timer1 and external clocking? A: Measure the frequency at the crystal pins carefully with a high-impedance probe and verify the tick rate.
160	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le Timer1 et l'horloge externe échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: L'horloge ne démarre pas : vérifier condensateurs de charge du quartz, routage, bits d'activation de l'oscillateur et attente de démarrage.	Q: Senior scenario: firmware involving Timer1 and external clocking fails intermittently. How do you perform RCA? A: The clock does not start: check crystal load capacitors, layout, oscillator-enable bits and the start-up wait.
161	Q: Qu'est-ce que le timer périodique de type Timer2/4/6 ? R: Les modules de la famille Timer2 utilisent typiquement un registre de période, un prescaler/postscaler et servent souvent de base de temps au PWM.	Q: What is the Timer2/4/6 style periodic timer? A: Timer2-family modules typically use a period register and prescaler/postscaler and often feed PWM time bases.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
162	Q: Pourquoi le timer périodique de type Timer2/4/6 est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les timers de type Timer2/4/6 avec registre de période sont la base habituelle du PWM et des ticks à cadence fixe sans code de rechargement.	Q: Why is the Timer2/4/6 style periodic timer important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Timer2/4/6 style timers with a period register are the usual base for PWM and fixed-rate ticks without reload code.
163	Q: Comment configurer ou utiliser le timer périodique de type Timer2/4/6 avec XC8 ? R: Régler le registre de période, le prescaler et le postscaler, puis activer le timer et son interruption si nécessaire.	Q: How would you configure or use the Timer2/4/6 style periodic timer with XC8? A: Set the period register, prescaler and postscaler, then enable the timer and its interrupt if needed.
164	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le timer périodique de type Timer2/4/6 ? R: Calculer la période à partir de Fosc, prescaler, postscaler et registre de période et la comparer à une mesure à l'oscilloscope.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the Timer2/4/6 style periodic timer? A: Compute the period from Fosc, prescaler, postscaler and period register and compare with a scope measurement.
165	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le timer périodique de type Timer2/4/6 échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une fréquence PWM est fausse : vérifier que le timer partagé n'est pas utilisé par un autre module avec d'autres réglages.	Q: Senior scenario: firmware involving the Timer2/4/6 style periodic timer fails intermittently. How do you perform RCA? A: A PWM frequency is wrong: check the shared timer is not used by another module with different settings.
166	Q: Qu'est-ce que le délai bloquant face à la conception pilotée par timer ? R: Les délais busy-wait sont simples mais consomment le CPU et rendent la réactivité dépendante des blocages; les machines à états pilotées par timer permettent des fonctions concurrentes.	Q: What is blocking delay versus timer-driven design? A: Busy-wait delays are simple but consume CPU and make responsiveness dependent on blocking sections; timer-driven state machines allow concurrent functions.
167	Q: Pourquoi le délai bloquant face à la conception pilotée par timer est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les délais bloquants arrêtent tout le programme alors que la conception pilotée par timer laisse tourner plusieurs tâches : ce choix décide de la réactivité du firmware.	Q: Why is blocking delay versus timer-driven design important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Blocking delays stop the whole program, while timer-driven design lets several tasks run, so the choice decides how responsive the firmware is.
168	Q: Comment configurer ou utiliser le délai bloquant face à la conception pilotée par timer avec XC8 ? R: Utiliser un compteur de ticks et comparer des horodatages, et ne garder les délais bloquants que pour de très courtes attentes bornées.	Q: How would you configure or use blocking delay versus timer-driven design with XC8? A: Use a tick counter and compare timestamps, and keep blocking delays only for tiny, bounded waits.
169	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le délai bloquant face à la conception pilotée par timer ? R: Mesurer la durée maximale de la boucle principale entre deux passages et la comparer à la réponse exigée.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for blocking delay versus timer-driven design? A: Measure the longest time the main loop takes between two passes and compare it with the response required.
170	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le délai bloquant face à la conception pilotée par timer échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un bouton semble lent parce qu'un délai bloque la boucle : remplacer le délai par une machine à états pilotée par le tick.	Q: Senior scenario: firmware involving blocking delay versus timer-driven design fails intermittently. How do you perform RCA? A: A button feels slow because a delay blocks the loop: replace the delay with a state machine driven by the tick.
171	Q: Qu'est-ce que l'arithmétique de débordement des timers ? R: L'arithmétique modulaire non signée permet des tests robustes de temps écoulé à travers le débordement d'un compteur lorsqu'elle est correctement écrite.	Q: What is timer rollover arithmetic? A: Unsigned modular arithmetic allows robust elapsed-time checks across counter rollover when written correctly.
172	Q: Pourquoi l'arithmétique de débordement des timers est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: L'arithmétique de débordement des timers doit fonctionner à travers le passage à zéro du compteur, sinon les timeouts se déclenchent mal toutes les quelques minutes ou heures.	Q: Why is timer rollover arithmetic important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Timer rollover arithmetic must work across the wrap of the counter, or timeouts misfire once every few minutes or hours.
173	Q: Comment configurer ou utiliser l'arithmétique de débordement des timers avec XC8 ? R: Comparer le temps écoulé comme maintenant moins début avec des types non signés, et non maintenant à une heure de fin mémorisée.	Q: How would you configure or use timer rollover arithmetic with XC8? A: Compare elapsed time as now minus start using unsigned types, not now against a stored end time.
174	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'arithmétique de débordement des timers ? R: Démarrer le compteur près de sa valeur maximale lors d'un test et confirmer que les timeouts restent corrects au passage à zéro.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for timer rollover arithmetic? A: Start the counter near its maximum value in a test and confirm that timeouts still behave correctly across the wrap.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
175	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'arithmétique de débordement des timers échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un timeout n'échoue qu'après une longue durée de fonctionnement : chercher une comparaison qui casse au passage à zéro du compteur et passer à la soustraction.	Q: Senior scenario: firmware involving timer rollover arithmetic fails intermittently. How do you perform RCA? A: A timeout fails only after long uptime: look for a comparison that breaks when the counter wraps and switch to subtraction.

8. Interrupts, Priorities & Shared Data / Interruptions et données partagées

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
176	Q: Qu'est-ce que le modèle d'interruption PIC16 à vecteur unique ? R: De nombreux PIC16 regroupent les sources d'interruption activées sur un seul vecteur; le logiciel identifie donc la source active par les flags et enables.	Q: What is the single-vector PIC16 interrupt model? A: Many PIC16 devices funnel enabled interrupt sources through one interrupt vector, so software identifies the active source from flags and enables.
177	Q: Pourquoi le modèle d'interruption PIC16 à vecteur unique est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Un modèle d'interruption à vecteur unique implique qu'une seule ISR doit trouver et servir chaque source, ce qui affecte latence et structure du code.	Q: Why is the single-vector PIC16 interrupt model important in PIC16F/PIC18F C programming? A: A single-vector interrupt model means one ISR must find and serve every source, which affects latency and code structure.
178	Q: Comment configurer ou utiliser le modèle d'interruption PIC16 à vecteur unique avec XC8 ? R: Tester chaque source activée dans l'ISR, n'effacer que le flag servi et garder la routine courte.	Q: How would you configure or use the single-vector PIC16 interrupt model with XC8? A: Test each enabled source in the ISR, clear only the flag you served and keep the routine short.
179	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le modèle d'interruption PIC16 à vecteur unique ? R: Mesurer latence et durée de l'ISR avec une broche basculée à l'entrée et à la sortie.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the single-vector PIC16 interrupt model? A: Measure the interrupt latency and the ISR duration with a pin toggled at entry and exit.
180	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le modèle d'interruption PIC16 à vecteur unique échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une source est privée de service par une autre : ordonner les tests selon l'urgence et comparer le temps total d'ISR à l'événement le plus rapide.	Q: Senior scenario: firmware involving the single-vector PIC16 interrupt model fails intermittently. How do you perform RCA? A: One source is starved by another: order the tests by urgency and check the total ISR time against the fastest event.
181	Q: Que sont les priorités d'interruption du PIC18 ? R: De nombreuses familles PIC18 prennent en charge les priorités haute et basse, tandis que les familles modernes peuvent fournir des interruptions vectorisées.	Q: What are PIC18 interrupt priorities? A: Many PIC18 families support high and low interrupt priority, while newer families can provide vectored interrupt mechanisms.
182	Q: Pourquoi les priorités d'interruption du PIC18 sont-elles importantes en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les interruptions à priorités du PIC18 permettent aux événements urgents d'interrompre les plus lents, mais les données partagées entre priorités demandent plus de soin.	Q: Why are PIC18 interrupt priorities important in PIC16F/PIC18F C programming? A: PIC18 priority interrupts let urgent events preempt slower ones, but shared data between priorities needs extra care.
183	Q: Comment configurer ou utiliser les priorités d'interruption du PIC18 avec XC8 ? R: Activer le mode à priorités, attribuer un niveau à chaque source et garder le gestionnaire haute priorité minimal.	Q: How would you configure or use PIC18 interrupt priorities with XC8? A: Enable priority mode, assign each source a level, and keep the high-priority handler minimal.
184	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour les priorités d'interruption du PIC18 ? R: Vérifier à l'oscilloscope que l'événement haute priorité est servi dans son délai pendant le travail de basse priorité.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for PIC18 interrupt priorities? A: Verify with a scope that the high-priority event is served within its deadline while low-priority work runs.
185	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les priorités d'interruption du PIC18 échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Données corrompues par une ISR haute priorité : chercher les valeurs multi-octets partagées avec le code basse priorité et les protéger.	Q: Senior scenario: firmware involving PIC18 interrupt priorities fails intermittently. How do you perform RCA? A: Data corrupted by a high-priority ISR: look for multi-byte values shared with low-priority code and protect them.
186	Q: Qu'est-ce que la latence d'ISR et le budget d'exécution ? R: La latence d'interruption inclut l'entrée matérielle et la sauvegarde de contexte générée par le compilateur; l'exécution ISR bloque ou retarde ensuite les tâches moins prioritaires.	Q: What is ISR latency and execution budget? A: Interrupt latency includes hardware entry plus compiler-generated context handling; ISR execution then blocks or delays lower-priority work.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
187	Q: Pourquoi la latence d'ISR et le budget d'exécution est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La latence d'ISR et le budget d'exécution décident si les événements rapides sont servis à temps, car tout ce qui est dans l'ISR compte contre l'échéance.	Q: Why is ISR latency and execution budget important in PIC16F/PIC18F C programming? A: ISR latency and execution budget decide whether fast events are served in time, because everything in the ISR counts against the deadline.
188	Q: Comment configurer ou utiliser la latence d'ISR et le budget d'exécution avec XC8 ? R: Estimer le temps au pire cas depuis le listing, déplacer le travail long dans la boucle principale et garder une marge de sécurité.	Q: How would you configure or use ISR latency and execution budget with XC8? A: Estimate the worst-case time from the listing, move long work to the main loop and keep a safety margin.
189	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la latence d'ISR et le budget d'exécution ? R: Basculer une broche à l'entrée et à la sortie de l'ISR et mesurer la largeur au pire cas à l'oscilloscope.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for ISR latency and execution budget? A: Toggle a pin at ISR entry and exit and measure the worst-case width with a scope.
190	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la latence d'ISR et le budget d'exécution échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Des octets sont perdus à haut débit : comparer la durée de l'ISR plus celle des autres ISR à la période d'un octet et raccourcir le gestionnaire.	Q: Senior scenario: firmware involving ISR latency and execution budget fails intermittently. How do you perform RCA? A: Bytes are lost at high rates: compare ISR duration plus other ISRs with the byte period and shorten the handler.
191	Q: Que sont volatile et l'accès atomique ? R: volatile empêche certaines optimisations de cache inappropriées, mais un coeur 8 bits peut nécessiter plusieurs instructions pour lire ou écrire des objets plus larges.	Q: What are volatile and atomic access? A: volatile prevents inappropriate compiler caching, but an 8-bit core may require multiple instructions to read or write wider objects.
192	Q: Pourquoi volatile et l'accès atomique sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: volatile force le compilateur à relire une valeur, mais l'accès atomique exige aussi qu'une valeur multi-octets soit lue sans qu'une interruption la change en cours de route.	Q: Why are volatile and atomic access important in PIC16F/PIC18F C programming? A: volatile makes the compiler re-read a value, but atomic access also needs the multi-byte value to be read without an interrupt changing it midway.
193	Q: Comment configurer ou utiliser volatile et l'accès atomique avec XC8 ? R: Prendre un instantané avec les interruptions brièvement désactivées ou utiliser une double lecture de contrôle pour les valeurs multi-octets partagées.	Q: How would you configure or use volatile and atomic access with XC8? A: Take a snapshot with interrupts briefly disabled or use a double-read check for shared multi-byte values.
194	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour volatile et l'accès atomique ? R: Stresser le code avec une interruption rapide et vérifier qu'aucune valeur impossible n'apparaît.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for volatile and atomic access? A: Stress the code with a fast interrupt and check that no impossible value ever appears.
195	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant volatile et l'accès atomique échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un compteur saute parfois de 256 : une lecture 16 bits a été coupée par une interruption, donc ajouter un instantané atomique.	Q: Senior scenario: firmware involving volatile and atomic access fails intermittently. How do you perform RCA? A: A counter occasionally jumps by 256: a 16-bit read was split by an interrupt, so add an atomic snapshot.
196	Q: Qu'est-ce que la gestion des flags d'interruption ? R: De nombreux flags périphériques sont positionnés par le matériel et doivent être effacés ou servis dans une séquence précise; certains s'effacent par lecture/écriture de registres associés.	Q: What is interrupt flag handling? A: Many peripheral flags are set by hardware and must be cleared or serviced in a specified sequence; some are cleared by reading/writing associated registers.
197	Q: Pourquoi la gestion des flags d'interruption est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La gestion des flags d'interruption décide si un événement est servi une fois, jamais ou en continu : effacer le bon flag au bon moment est essentiel.	Q: Why is interrupt flag handling important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Interrupt flag handling decides whether an event is served once, never, or continuously, so clearing the right flag at the right time is essential.
198	Q: Comment configurer ou utiliser la gestion des flags d'interruption avec XC8 ? R: Effacer le flag après lecture des données ou selon la séquence exigée par la fiche technique, pas avant.	Q: How would you configure or use interrupt flag handling with XC8? A: Clear the flag after reading the data or following the sequence the data sheet requires, not before.
199	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la gestion des flags d'interruption ? R: Compter les interruptions face aux événements avec un compteur de debug et confirmer une relation un pour un.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for interrupt flag handling? A: Count interrupts against events with a debug counter and confirm a one-to-one relation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
200	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la gestion des flags d'interruption échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le programme semble figé dans l'ISR : chercher un flag jamais effacé ou une validation encore active alors que la condition persiste.	Q: Senior scenario: firmware involving interrupt flag handling fails intermittently. How do you perform RCA? A: The program seems frozen in the ISR: check for a flag that is never cleared or that the enable is still set while the condition persists.

9. ADC, FVR, Comparators & Analog / ADC et analogique

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
201	Q: Qu'est-ce que le temps d'acquisition de l'ADC ? R: Avant la conversion, le condensateur sample/hold doit disposer d'un temps d'acquisition suffisant pour que l'impédance source et le canal sélectionné se stabilisent avec la précision voulue.	Q: What is ADC acquisition time? A: Before conversion, the sample/hold capacitor needs enough acquisition time for the source impedance and selected channel to settle within the desired accuracy.
202	Q: Pourquoi le temps d'acquisition de l'ADC est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le temps d'acquisition de l'ADC laisse le condensateur d'échantillonnage se charger depuis la source : un temps trop court donne des lectures qui dépendent de la voie précédente.	Q: Why is ADC acquisition time important in PIC16F/PIC18F C programming? A: ADC acquisition time lets the sample capacitor charge from the source, so a short time gives readings that depend on the previous channel.
203	Q: Comment configurer ou utiliser le temps d'acquisition de l'ADC avec XC8 ? R: Attendre au moins le temps de la fiche technique après un changement de voie, plus pour les sources à haute impédance.	Q: How would you configure or use ADC acquisition time with XC8? A: Wait at least the data sheet time after changing channel, longer for high-impedance sources.
204	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le temps d'acquisition de l'ADC ? R: Lire la même tension stable après être passé d'une autre voie et vérifier que le résultat ne bouge pas.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for ADC acquisition time? A: Read the same stable voltage after switching from a different channel and check that the result does not shift.
205	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le temps d'acquisition de l'ADC échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Les lectures sont couplées entre voies : augmenter le délai d'acquisition ou tamponner la source avec un étage basse impédance.	Q: Senior scenario: firmware involving ADC acquisition time fails intermittently. How do you perform RCA? A: Readings are coupled between channels: increase the acquisition delay or buffer the source with a low-impedance stage.
206	Q: Qu'est-ce que l'horloge de l'ADC et le temps de conversion ? R: La précision ADC dépend du choix d'une période d'horloge ADC valide et de la compréhension du timing de conversion du composant sélectionné.	Q: What is the ADC clock and conversion time? A: ADC conversion accuracy depends on choosing a valid ADC clock period and understanding conversion-cycle timing for the selected device.
207	Q: Pourquoi l'horloge de l'ADC et le temps de conversion est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: L'horloge de l'ADC et le temps de conversion fixent la cadence d'échantillonnage et la précision, et une horloge hors plage dégrade le résultat.	Q: Why is the ADC clock and conversion time important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The ADC clock and conversion time set the sampling rate and accuracy, and an ADC clock outside the allowed range degrades the result.
208	Q: Comment configurer ou utiliser l'horloge de l'ADC et le temps de conversion avec XC8 ? R: Choisir le diviseur pour que l'horloge de conversion reste dans la plage permise pour l'oscillateur choisi.	Q: How would you configure or use the ADC clock and conversion time with XC8? A: Choose the clock divider so the conversion clock lies within the allowed range for the chosen oscillator.
209	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'horloge de l'ADC et le temps de conversion ? R: Calculer le temps de conversion à partir de l'horloge et du nombre de bits et le comparer à la période d'échantillonnage.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the ADC clock and conversion time? A: Compute the conversion time from the clock and number of bits and compare it with the sampling period.
210	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'horloge de l'ADC et le temps de conversion échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Des lectures bruitées apparaissent après un changement d'horloge : revérifier le diviseur d'horloge ADC et la période minimale d'horloge de conversion.	Q: Senior scenario: firmware involving the ADC clock and conversion time fails intermittently. How do you perform RCA? A: Noisy readings appear after a clock change: recheck the ADC clock divider and the minimum conversion clock period.
211	Q: Qu'est-ce que la référence de tension et la FVR ? R: La précision ADC/comparateur dépend de la référence de tension sélectionnée; de nombreux PIC modernes fournissent une Fixed Voltage Reference interne pour mesures ou seuils.	Q: What is the voltage reference and FVR? A: ADC/comparator accuracy depends on the selected voltage reference; many modern PICs provide an internal Fixed Voltage Reference for measurements or thresholds.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
212	Q: Pourquoi la référence de tension et la FVR est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La référence de tension et la FVR définissent l'échelle de chaque lecture : une référence instable ou fausse fausse toutes les conversions.	Q: Why is the voltage reference and FVR important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The voltage reference and FVR define the scale of every reading, so an unstable or wrong reference makes all conversions wrong.
213	Q: Comment configurer ou utiliser la référence de tension et la FVR avec XC8 ? R: Choisir la source de référence, activer la FVR si utilisée, attendre sa disponibilité et utiliser la même valeur dans le code de mise à l'échelle.	Q: How would you configure or use the voltage reference and FVR with XC8? A: Select the reference source, enable the FVR if used, wait for it to be ready and use the same value in the scaling code.
214	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la référence de tension et la FVR ? R: Mesurer la tension de référence et la comparer à la valeur utilisée dans le calcul.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the voltage reference and FVR? A: Measure the reference voltage and compare it with the value used in the calculation.
215	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la référence de tension et la FVR échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Les lectures dérivent avec l'alimentation : vérifier si la référence est l'alimentation elle-même et passer à la FVR ou à une référence externe.	Q: Senior scenario: firmware involving the voltage reference and FVR fails intermittently. How do you perform RCA? A: Readings drift with the supply: check whether the reference is the supply itself and switch to the FVR or an external reference.
216	Q: Qu'est-ce que le comparateur ? R: Les comparateurs analogiques peuvent réaliser une détection rapide de seuil, passage par zéro, réveil ou routage périphérique sans convertir chaque échantillon par l'ADC.	Q: What is the comparator? A: Analog comparators can implement fast threshold detection, zero-crossing, wake-up, or peripheral routing without converting every sample through the ADC.
217	Q: Pourquoi le comparateur est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Un comparateur donne une décision analogique rapide sans ADC et peut réveiller le composant ou déclencher d'autres périphériques, mais exige références et broches correctement réglées.	Q: Why is the comparator important in PIC16F/PIC18F C programming? A: A comparator gives a fast analog decision without the ADC and can wake the device or trigger other peripherals, but it needs correct references and pin setup.
218	Q: Comment configurer ou utiliser le comparateur avec XC8 ? R: Choisir entrées, référence et mode de sortie, mettre les broches en analogique et prévoir de l'hystérésis pour les signaux bruités.	Q: How would you configure or use the comparator with XC8? A: Select the inputs, reference and output mode, set the pins analog and consider hysteresis for noisy signals.
219	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le comparateur ? R: Balayer lentement l'entrée et relever le seuil de bascule de la sortie dans chaque sens.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the comparator? A: Sweep the input slowly and record the threshold at which the output switches in each direction.
220	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le comparateur échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: La sortie vibre près du seuil : ajouter de l'hystérésis ou du filtrage et vérifier le bruit d'entrée.	Q: Senior scenario: firmware involving the comparator fails intermittently. How do you perform RCA? A: The output chatters near the threshold: add hysteresis or filtering and check the input noise.
221	Q: Qu'est-ce que le DAC et le réseau de référence sur composants compatibles ? R: Certains PIC16/PIC18 incluent un petit DAC ou réseau de référence pour seuils, références de comparateur ou sortie analogique grossière.	Q: What is the DAC/reference ladder on supported devices? A: Some PIC16/PIC18 devices include a small DAC or reference ladder for thresholds, comparator references, or coarse analog output.
222	Q: Pourquoi le DAC et le réseau de référence sur composants compatibles est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Un DAC ou réseau de référence produit une tension programmable pour seuils, décalages et signaux de test sans composant externe.	Q: Why is the DAC/reference ladder on supported devices important in PIC16F/PIC18F C programming? A: A DAC or reference ladder produces a programmable voltage for thresholds, offsets and test signals without external parts.
223	Q: Comment configurer ou utiliser le DAC et le réseau de référence sur composants compatibles avec XC8 ? R: Vérifier résolution et impédance de sortie dans la fiche technique, écrire la valeur du pas et tamponner la sortie si elle est chargée.	Q: How would you configure or use the DAC/reference ladder on supported devices with XC8? A: Check the resolution and output impedance in the data sheet, write the step value and buffer the output when loaded.
224	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le DAC et le réseau de référence sur composants compatibles ? R: Écrire plusieurs codes et mesurer la sortie pour confirmer pas et linéarité.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the DAC/reference ladder on supported devices? A: Write several codes and measure the output to confirm the step size and linearity.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
225	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le DAC et le réseau de référence sur composants compatibles échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: La tension de sortie s'effondre une fois connectée : l'impédance de sortie du DAC est trop élevée, donc la tamponner.	Q: Senior scenario: firmware involving the DAC/reference ladder on supported devices fails intermittently. How do you perform RCA? A: The output voltage collapses when connected: the DAC output impedance is too high, so buffer it.

10. CCP/ECCP, PWM, CLC, CWG, NCO & SMT / Périphériques de timing

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
226	Q: Qu'est-ce que la capture CCP ? R: Le mode Capture enregistre une valeur de timer sur un front d'entrée, permettant une mesure précise de période, largeur d'impulsion ou timestamp avec faible latence logicielle.	Q: What is CCP capture? A: Capture mode records a timer value on an input edge, enabling precise period, pulse-width, or timestamp measurement with low software latency.
227	Q: Pourquoi la capture CCP est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La capture CCP enregistre en matériel l'instant exact d'un front, ce qui mesure largeurs d'impulsion et fréquences sans gigue logicielle.	Q: Why is CCP capture important in PIC16F/PIC18F C programming? A: CCP capture records the exact time of an edge in hardware, which measures pulse widths and frequencies without software jitter.
228	Q: Comment configurer ou utiliser la capture CCP avec XC8 ? R: Choisir le front, relier le timer, activer l'interruption de capture et calculer la différence entre deux captures.	Q: How would you configure or use CCP capture with XC8? A: Choose the edge, link the timer, enable the capture interrupt and compute the difference between two captures.
229	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la capture CCP ? R: Appliquer une fréquence connue et comparer la valeur calculée au réglage du générateur.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for CCP capture? A: Feed a known frequency and compare the computed value with the generator setting.
230	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la capture CCP échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Les mesures bouclent ou sautent : vérifier la gestion du débordement du timer entre captures et le flag de dépassement de capture.	Q: Senior scenario: firmware involving CCP capture fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measurements wrap or jump: check timer overflow handling between captures and the capture overrun flag.
231	Q: Qu'est-ce que la comparaison CCP ? R: Le mode Compare déclenche une action lorsque le timer atteint une valeur programmée, permettant un timing précis des sorties ou événements planifiés.	Q: What is CCP compare? A: Compare mode triggers an action when a timer reaches a programmed value, supporting precise output timing or scheduled events.
232	Q: Pourquoi la comparaison CCP est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le compare CCP déclenche un événement à une valeur précise du timer, ce qui génère délais et impulsions exacts sans intervention du CPU.	Q: Why is CCP compare important in PIC16F/PIC18F C programming? A: CCP compare triggers an event at an exact timer value, which generates precise delays and pulses without CPU involvement.
233	Q: Comment configurer ou utiliser la comparaison CCP avec XC8 ? R: Charger la valeur de comparaison, choisir l'action à l'égalité et mettre à jour la valeur suivante dans l'interruption pour une sortie périodique.	Q: How would you configure or use CCP compare with XC8? A: Load the compare value, select the action on match and update the next value inside the interrupt for periodic output.
234	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la comparaison CCP ? R: Mesurer l'impulsion ou la période obtenue à l'oscilloscope et la comparer au calcul basé sur le timer.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for CCP compare? A: Measure the resulting pulse or period with a scope and compare it with the timer-based calculation.
235	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la comparaison CCP échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: La sortie périodique dérive : vérifier que la valeur suivante est calculée à partir de la précédente et non de la valeur courante du timer.	Q: Senior scenario: firmware involving CCP compare fails intermittently. How do you perform RCA? A: Periodic output drifts: check that the next compare value is computed from the previous one, not from the current timer value.
236	Q: Qu'est-ce que le rapport cyclique et la fréquence PWM ? R: Le PWM matériel utilise une base de temps timer et des registres de duty afin que la forme d'onde continue sans bit-banging CPU.	Q: What is PWM duty and frequency? A: Hardware PWM uses a timer time base plus duty-cycle registers so waveform timing continues without CPU bit-banging.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
237	Q: Pourquoi le rapport cyclique et la fréquence PWM est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le rapport cyclique et la fréquence PWM fixent la puissance moyenne et le bruit ou scintillement de la charge, et les deux viennent des réglages du timer et des registres.	Q: Why is PWM duty and frequency important in PIC16F/PIC18F C programming? A: PWM duty and frequency set the average power and the noise or flicker of the load, and both come from timer and register settings.
238	Q: Comment configurer ou utiliser le rapport cyclique et la fréquence PWM avec XC8 ? R: Calculer période et rapport cyclique à partir de l'horloge du timer, du prescaler et du registre de période, et respecter la résolution du module.	Q: How would you configure or use PWM duty and frequency with XC8? A: Compute period and duty from the timer clock, prescaler and period register, and respect the module's resolution.
239	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le rapport cyclique et la fréquence PWM ? R: Mesurer fréquence et rapport cyclique à l'oscilloscope et les comparer au calcul pour plusieurs réglages.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for PWM duty and frequency? A: Measure frequency and duty on a scope and compare them with the calculation at several settings.
240	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le rapport cyclique et la fréquence PWM échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un moteur siffle ou une LED scintille : changer la fréquence PWM et vérifier la résolution de rapport cyclique atteignable à cette fréquence.	Q: Senior scenario: firmware involving PWM duty and frequency fails intermittently. How do you perform RCA? A: A motor whines or an LED flickers: change the PWM frequency and check the achievable duty resolution at that frequency.
241	Q: Qu'est-ce que la logique programmable CWG/CLC ? R: Sur les composants compatibles, CWG et CLC peuvent combiner, gater, inverser, ajouter du dead-band ou router des signaux matériels sans intervention CPU.	Q: What is CWG/CLC programmable logic? A: On supported devices, CWG and CLC can combine, gate, invert, dead-band, or route hardware signals without CPU intervention.
242	Q: Pourquoi la logique programmable CWG/CLC est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: CWG et CLC permettent de combiner des signaux en matériel, ce qui réalise temps mort, validation et logique personnalisée sans cycles CPU.	Q: Why is CWG/CLC programmable logic important in PIC16F/PIC18F C programming? A: CWG and CLC let peripherals combine signals in hardware, which implements dead-time, gating and custom logic without CPU cycles.
243	Q: Comment configurer ou utiliser la logique programmable CWG/CLC avec XC8 ? R: Choisir entrées, fonction logique et sorties, les router vers des broches et vérifier avec une table de vérité.	Q: How would you configure or use CWG/CLC programmable logic with XC8? A: Select the inputs, logic function and outputs, route them to pins and verify against a truth table.
244	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la logique programmable CWG/CLC ? R: Appliquer chaque combinaison d'entrées et mesurer la sortie pour confirmer la logique et le temps mort.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for CWG/CLC programmable logic? A: Drive each input combination and measure the output to confirm the logic and the dead time.
245	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la logique programmable CWG/CLC échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: La sortie ne change jamais : vérifier les bits d'activation du module, la sélection d'entrées, le routage et que la broche n'est pas une entrée.	Q: Senior scenario: firmware involving CWG/CLC programmable logic fails intermittently. How do you perform RCA? A: The output never changes: check module enable bits, input selection, pin routing and that the pin is not an input.
246	Q: Que sont les périphériques NCO/SMT et autres périphériques modernes de timing ? R: Les PIC16/PIC18 modernes peuvent inclure NCO, Signal Measurement Timer, hardware limit timers ou blocs similaires pour génération et mesure précises de fréquence.	Q: What are NCO/SMT and modern timing peripherals? A: Modern PIC16/PIC18 devices may include NCO, Signal Measurement Timer, hardware limit timers, or similar blocks for precise frequency generation and measurement.
247	Q: Pourquoi les périphériques NCO/SMT et autres périphériques modernes de timing sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: NCO, SMT et périphériques similaires génèrent et mesurent des signaux avec une haute résolution en matériel, ce qui libère le CPU et améliore la précision.	Q: Why are NCO/SMT and modern timing peripherals important in PIC16F/PIC18F C programming? A: NCO, SMT and similar peripherals generate and measure signals with high resolution in hardware, which frees the CPU and improves precision.
248	Q: Comment configurer ou utiliser les périphériques NCO/SMT et autres périphériques modernes de timing avec XC8 ? R: Vérifier que le composant les possède, lire le chapitre du module et configurer source d'horloge, incrément ou période et mode de sortie.	Q: How would you configure or use NCO/SMT and modern timing peripherals with XC8? A: Check that the device has them, read the module chapter and configure clock source, increment or period and output mode.
249	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour les périphériques NCO/SMT et autres périphériques modernes de timing ? R: Calculer la fréquence de sortie à partir de l'incrément et de l'horloge et la comparer à un fréquencemètre.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for NCO/SMT and modern timing peripherals? A: Compute the output frequency from the increment and clock and compare with a frequency counter.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
250	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les périphériques NCO/SMT et autres périphériques modernes de timing échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un code d'un composant récent ne fonctionne pas sur un plus ancien : confirmer que le périphérique existe réellement sur le composant choisi.	Q: Senior scenario: firmware involving NCO/SMT and modern timing peripherals fails intermittently. How do you perform RCA? A: Code from a newer part does not work on an older one: confirm that the peripheral actually exists on the selected device.

11. EUSART/UART Programming / Programmation EUSART/UART

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
251	Q: Qu'est-ce que le générateur de baud ? R: Le générateur de baud EUSART divise une source d'horloge pour produire le timing série; la largeur BRG et les modes haute vitesse dépendent du composant.	Q: What is the baud-rate generator? A: The EUSART baud-rate generator divides a clock source to produce serial bit timing; available BRG width and high-speed modes depend on the device.
252	Q: Pourquoi le générateur de baud est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le générateur de baud divise l'horloge pour produire le débit, et son erreur d'arrondi doit rester dans ce que tolèrent les deux extrémités de la liaison.	Q: Why is the baud-rate generator important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The baud-rate generator divides the clock to produce the bit rate, and its rounding error must stay within what both ends of the link tolerate.
253	Q: Comment configurer ou utiliser le générateur de baud avec XC8 ? R: Lire l'équation du BRG pour le mode choisi, prendre la valeur de diviseur la plus proche et calculer l'erreur obtenue.	Q: How would you configure or use the baud-rate generator with XC8? A: Read the BRG equation for the selected mode, pick the nearest divisor value and compute the resulting error.
254	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le générateur de baud ? R: Calculer le débit réel à partir de la valeur du registre et le comparer à la cible, en visant moins de 2 % environ.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the baud-rate generator? A: Compute the actual baud from the register value and compare it with the target, aiming below about 2 percent.
255	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le générateur de baud échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Des caractères faux n'apparaissent qu'à 115200 : recalculer l'erreur, essayer le mode haute vitesse ou une meilleure fréquence de quartz.	Q: Senior scenario: firmware involving the baud-rate generator fails intermittently. How do you perform RCA? A: Garbage appears at 115200 only: recompute the error, try the high-speed mode or a better crystal frequency.
256	Q: Qu'est-ce que l'émission asynchrone 8N1 ? R: En UART asynchrone, le matériel encadre chaque octet avec start/stop bits et la parité éventuelle peut être gérée en logiciel si le périphérique ne la fournit pas.	Q: What is asynchronous 8N1 transmit? A: In asynchronous UART, hardware frames each byte with start/stop bits and optional parity handled in software if the peripheral lacks a parity feature.
257	Q: Pourquoi l'émission asynchrone 8N1 est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: L'émission asynchrone 8N1 définit le format de trame sur lequel les deux côtés doivent s'accorder, et l'émetteur ne doit pas écraser des données encore en cours de décalage.	Q: Why is asynchronous 8N1 transmit important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Asynchronous 8N1 transmit defines the frame format both sides must agree on, and the transmitter must not overwrite data that is still shifting out.
258	Q: Comment configurer ou utiliser l'émission asynchrone 8N1 avec XC8 ? R: Activer l'émetteur, attendre le flag de transmission prête avant d'écrire chaque octet et vérifier le flag de registre à décalage vide avant de dormir.	Q: How would you configure or use asynchronous 8N1 transmit with XC8? A: Enable the transmitter, wait for the transmit-ready flag before writing each byte and check the shift register empty flag before sleeping.
259	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'émission asynchrone 8N1 ? R: Capturer la ligne TX et vérifier bit de start, huit bits de données, bit de stop et durée de bit.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for asynchronous 8N1 transmit? A: Capture the TX line and verify the start bit, eight data bits, stop bit and bit time.
260	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'émission asynchrone 8N1 échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le dernier octet est tronqué quand le composant s'endort ou que la ligne est commutée : attendre d'abord que le registre à décalage soit vide.	Q: Senior scenario: firmware involving asynchronous 8N1 transmit fails intermittently. How do you perform RCA? A: The last byte is cut off when the device sleeps or the line is switched: wait for the shift register to be empty first.
261	Q: Qu'est-ce que la réception UART et l'overrun ? R: Le buffering matériel de réception est limité; si le logiciel ne lit pas assez vite, un overrun peut arrêter ou corrompre la réception jusqu'à récupération du récepteur.	Q: What is UART receive and overrun? A: Hardware receive buffering is limited; if software fails to read incoming bytes fast enough an overrun can stop or corrupt reception until the receiver is recovered.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
262	Q: Pourquoi la réception UART et l'overrun est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La réception UART doit suivre les données entrantes, et un overrun ou une erreur de trame arrête la réception sur de nombreux composants tant qu'il n'est pas effacé.	Q: Why is UART receive and overrun important in PIC16F/PIC18F C programming? A: UART receive must keep up with the incoming data, and an overrun or framing error stops reception on many parts until it is cleared.
263	Q: Comment configurer ou utiliser la réception UART et l'overrun avec XC8 ? R: Lire promptement le registre de données, vérifier et effacer les flags d'erreur et utiliser une interruption avec tampon pour les rafales.	Q: How would you configure or use UART receive and overrun with XC8? A: Read the data register promptly, check and clear error flags and use an interrupt with a buffer for bursts.
264	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la réception UART et l'overrun ? R: Envoyer une longue rafale à pleine vitesse et comparer octets reçus et octets envoyés.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for UART receive and overrun? A: Send a long burst at full speed and count received bytes against sent bytes.
265	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la réception UART et l'overrun échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le récepteur fonctionne puis s'arrête après un moment : chercher une erreur d'overrun verrouillée et jamais effacée.	Q: Senior scenario: firmware involving UART receive and overrun fails intermittently. How do you perform RCA? A: The receiver works and then stops after some time: check for a latched overrun error that is never cleared.
266	Q: Qu'est-ce que le ring buffer UART piloté par interruption ? R: Un petit buffer circulaire découple l'arrivée des octets du parsing applicatif, améliorant la tolérance aux bursts et réduisant les blocages.	Q: What is the interrupt-driven UART ring buffer? A: A small circular buffer decouples byte arrival timing from application parsing, improving tolerance to bursts and reducing blocking.
267	Q: Pourquoi le ring buffer UART piloté par interruption est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Un ring buffer de réception piloté par interruption découple la cadence d'arrivée des octets de la vitesse de la boucle principale et évite la perte de données.	Q: Why is the interrupt-driven UART ring buffer important in PIC16F/PIC18F C programming? A: An interrupt-driven receive ring buffer decouples the byte arrival rate from the speed of the main loop and prevents data loss.
268	Q: Comment configurer ou utiliser le ring buffer UART piloté par interruption avec XC8 ? R: Laisser l'ISR écrire en tête, le code principal lire en queue, dimensionner le tampon pour la plus longue rafale et détecter le débordement.	Q: How would you configure or use the interrupt-driven UART ring buffer with XC8? A: Let the ISR write at the head, the main code read at the tail, size the buffer for the longest burst and detect overflow.
269	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le ring buffer UART piloté par interruption ? R: Calculer la plus longue rafale divisée par la cadence de vidage et ajouter une marge à la taille du tampon.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the interrupt-driven UART ring buffer? A: Compute the longest burst divided by the drain rate and add margin to the buffer size.
270	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le ring buffer UART piloté par interruption échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Des données sont parfois corrompues : vérifier que tête et queue sont volatile et que la mise à jour des index est sûre entre ISR et code principal.	Q: Senior scenario: firmware involving the interrupt-driven UART ring buffer fails intermittently. How do you perform RCA? A: Data is occasionally corrupted: check that head and tail are volatile and that index updates are safe between ISR and main code.
271	Q: Qu'est-ce que le RS-485 half-duplex sur UART ? R: Les données UART peuvent passer par un transceiver RS-485, mais le logiciel doit contrôler Driver Enable et respecter le timing de retournement du bus en half-duplex.	Q: What is RS-485 half-duplex over UART? A: UART data can be carried through an RS-485 transceiver, but software must control driver enable and respect bus turnaround timing in half-duplex networks.
272	Q: Pourquoi le RS-485 half-duplex sur UART est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le RS-485 half-duplex sur UART exige de piloter la direction du transceiver, car émettre en écoutant, ou l'inverse, fait perdre des données.	Q: Why is RS-485 half-duplex over UART important in PIC16F/PIC18F C programming? A: RS-485 half-duplex over a UART needs control of the transceiver direction, because transmitting while listening or the reverse loses data.
273	Q: Comment configurer ou utiliser le RS-485 half-duplex sur UART avec XC8 ? R: Piloter la broche de direction, activer le driver avant le premier octet et le relâcher quand le registre à décalage est vide.	Q: How would you configure or use RS-485 half-duplex over UART with XC8? A: Drive the direction pin, enable the driver before the first byte and release it after the shift register is empty.
274	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le RS-485 half-duplex sur UART ? R: Capturer la broche de direction avec TX et vérifier le timing entre elles à l'analyseur logique.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for RS-485 half-duplex over UART? A: Capture the direction pin together with TX and check the timing between them with a logic analyzer.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
275	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le RS-485 half-duplex sur UART échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: La réponse perd la fin de la trame : ne relâcher le driver qu'après la sortie du dernier bit de stop du registre à décalage.	Q: Senior scenario: firmware involving RS-485 half-duplex over UART fails intermittently. How do you perform RCA? A: The reply is missing the end of the frame: release the driver only after the last stop bit has left the shift register.

12. I2C with MSSP / I2C avec MSSP

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
276	Q: Qu'est-ce que le mode I2C controller/master ? R: MSSP ou les périphériques I2C modernes peuvent générer START, STOP, repeated START, adresses/données, ACK/NACK et timing d'horloge en matériel.	Q: What is I2C controller/master mode? A: MSSP or newer I2C peripherals can generate START, STOP, repeated START, address/data bytes, ACK/NACK, and clock timing in hardware.
277	Q: Pourquoi le mode I2C controller/master est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le mode contrôleur I2C permet au PIC de dialoguer avec de nombreux capteurs et mémoires sur deux fils, mais chaque étape de la transaction doit être séquencée et vérifiée.	Q: Why is I2C controller/master mode important in PIC16F/PIC18F C programming? A: I2C controller mode lets the PIC talk to many sensors and memories over two wires, but each transaction step must be sequenced and checked.
278	Q: Comment configurer ou utiliser le mode I2C controller/master avec XC8 ? R: Configurer le débit, puis exécuter START, adresse, données, STOP en vérifiant ACK et flags d'état avec des timeouts.	Q: How would you configure or use I2C controller/master mode with XC8? A: Configure the baud, then run START, address, data, STOP while checking ACK and status flags with timeouts.
279	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le mode I2C controller/master ? R: Capturer SDA et SCL à l'analyseur logique et décoder adresse, bits ACK et données.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for I2C controller/master mode? A: Capture SDA and SCL with a logic analyzer and decode the address, ACK bits and data.
280	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le mode I2C controller/master échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le code reste bloqué en attente d'un flag : ajouter des timeouts, vérifier les pull-ups et l'état du bus, et récupérer le bus avant de réessayer.	Q: Senior scenario: firmware involving I2C controller/master mode fails intermittently. How do you perform RCA? A: The code hangs waiting for a flag: add timeouts, check pull-ups and the bus state, and recover the bus before retrying.
281	Q: Qu'est-ce que le mode I2C target/slave ? R: En mode target/slave, le matériel reconnaît les adresses et capture les événements du bus tandis que le logiciel gère les octets reçus/transmis et l'état du protocole.	Q: What is I2C target/slave mode? A: In target/slave mode, the hardware recognizes addresses and captures bus events while software services received/transmitted bytes and protocol state.
282	Q: Pourquoi le mode I2C target/slave est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le mode cible I2C doit répondre à temps à une horloge qu'il ne contrôle pas : latence de service et gestion d'états décident de la fiabilité.	Q: Why is I2C target/slave mode important in PIC16F/PIC18F C programming? A: I2C target mode must answer in time to a clock it does not control, so service latency and state handling decide reliability.
283	Q: Comment configurer ou utiliser le mode I2C target/slave avec XC8 ? R: Définir sa propre adresse, traiter les événements d'adresse et de données dans l'ISR et utiliser le clock stretching si le matériel le permet.	Q: How would you configure or use I2C target/slave mode with XC8? A: Set the own address, handle address and data events in the ISR and use clock stretching where the hardware supports it.
284	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le mode I2C target/slave ? R: Tester avec le contrôleur à son horloge maximale et chercher octets manqués ou NACK.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for I2C target/slave mode? A: Test with the controller at its maximum clock and check for missed bytes or NACKs.
285	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le mode I2C target/slave échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: La cible rate des octets à 400 kHz : raccourcir l'ISR, activer le stretching ou baisser la vitesse du bus.	Q: Senior scenario: firmware involving I2C target/slave mode fails intermittently. How do you perform RCA? A: The target misses bytes at 400 kHz: shorten the ISR, enable stretching or lower the bus speed.
286	Q: Qu'est-ce que le bus open-drain et les pull-ups ? R: Les lignes I2C sont relâchées au niveau haut par des pull-ups et les appareils ne les tirent normalement que vers le bas, permettant arbitrage wired-AND et bus partagé.	Q: What is the open-drain bus and pull-ups? A: I2C lines are released high through pull-ups and devices normally only pull them low, enabling wired-AND arbitration and shared-bus operation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
287	Q: Pourquoi le bus open-drain et les pull-ups est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Un bus open-drain ne fonctionne qu'avec des pull-ups, car les composants tirent la ligne vers le bas et la résistance doit la ramener vers le haut dans la limite du temps de montée.	Q: Why is the open-drain bus and pull-ups important in PIC16F/PIC18F C programming? A: An open-drain bus only works with pull-ups, because devices pull the line low and the resistor must bring it high within the rise-time limit.
288	Q: Comment configurer ou utiliser le bus open-drain et les pull-ups avec XC8 ? R: Choisir le pull-up selon l'alimentation, la capacité du bus et la vitesse, et ne jamais forcer une ligne à l'état haut avec une sortie push-pull.	Q: How would you configure or use the open-drain bus and pull-ups with XC8? A: Choose the pull-up from supply, bus capacitance and speed, and never drive a line high from a push-pull output.
289	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le bus open-drain et les pull-ups ? R: Estimer le temps de montée par 0,8473 × R × C et vérifier la forme d'onde à l'oscilloscope.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the open-drain bus and pull-ups? A: Estimate the rise time as 0.8473 × R × C and check the waveform on a scope.
290	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le bus open-drain et les pull-ups échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Les fronts sont arrondis à 400 kHz : baisser la valeur du pull-up dans la limite du courant absorbé ou réduire la capacité du bus.	Q: Senior scenario: firmware involving the open-drain bus and pull-ups fails intermittently. How do you perform RCA? A: Edges are rounded at 400 kHz: lower the pull-up value within the sink-current limit or reduce the bus capacitance.
291	Q: Qu'est-ce que la lecture de registre avec repeated START ? R: Une lecture courante de registre capteur écrit l'index de registre, émet un repeated START puis lit un ou plusieurs octets sans libérer le bus.	Q: What is a repeated-START register read? A: A common sensor register read writes the register index, issues a repeated START, then reads one or more bytes without releasing bus ownership.
292	Q: Pourquoi la lecture de registre avec repeated START est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Une lecture de registre avec repeated START permet au contrôleur de changer de sens sans libérer le bus, ce que de nombreux capteurs exigent.	Q: Why is a repeated-START register read important in PIC16F/PIC18F C programming? A: A repeated-START register read lets the controller change direction without releasing the bus, which many sensors require.
293	Q: Comment configurer ou utiliser la lecture de registre avec repeated START avec XC8 ? R: Écrire l'adresse du registre, émettre un repeated START, envoyer l'adresse en lecture et lire avec un NACK sur le dernier octet.	Q: How would you configure or use a repeated-START register read with XC8? A: Write the register address, issue a repeated START, send the read address and read with a NACK on the last byte.
294	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la lecture de registre avec repeated START ? R: Capturer la transaction et vérifier que la séquence et le NACK final correspondent à la fiche technique du composant.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for a repeated-START register read? A: Capture the transaction and check that the sequence and the final NACK match the device data sheet.
295	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la lecture de registre avec repeated START échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le capteur renvoie des données fausses ou anciennes : chercher un STOP à la place du repeated START et le NACK final manquant.	Q: Senior scenario: firmware involving a repeated-START register read fails intermittently. How do you perform RCA? A: The sensor returns the wrong or stale data: check for a STOP instead of a repeated START and the missing final NACK.
296	Q: Qu'est-ce que la récupération du bus I2C ? R: Une cible peut maintenir SDA bas après un reset ou un octet interrompu; un contrôleur robuste peut détecter un bus bloqué et tenter une récupération avant de réinitialiser le périphérique.	Q: What is I2C bus recovery? A: A target may hold SDA low after a reset or interrupted byte; robust controllers can detect a stuck bus and attempt recovery before reinitializing the peripheral.
297	Q: Pourquoi la récupération du bus I2C est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La récupération du bus I2C libère un bus maintenu bas par un composant désynchronisé, qui bloquerait sinon toutes les transactions suivantes.	Q: Why is I2C bus recovery important in PIC16F/PIC18F C programming? A: I2C bus recovery frees a bus held low by a device that lost sync, which otherwise blocks every later transaction.
298	Q: Comment configurer ou utiliser la récupération du bus I2C avec XC8 ? R: Détecter SDA bloqué bas, envoyer jusqu'à neuf impulsions sur SCL jusqu'à ce que SDA soit libéré, puis émettre un STOP et réinitialiser le module.	Q: How would you configure or use I2C bus recovery with XC8? A: Detect SDA stuck low, clock SCL up to nine times until SDA is released, then send a STOP and reinitialize the module.
299	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la récupération du bus I2C ? R: Simuler un reset au milieu d'un transfert et confirmer que la séquence de récupération rétablit le bus.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for I2C bus recovery? A: Simulate a reset in the middle of a transfer and confirm that the recovery sequence restores the bus.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
300	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la récupération du bus I2C échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Après un reset du PIC le capteur ne répond plus : appliquer les impulsions de récupération car le capteur peut être au milieu d'un octet.	Q: Senior scenario: firmware involving I2C bus recovery fails intermittently. How do you perform RCA? A: After a PIC reset the sensor no longer answers: apply the recovery clocks because the sensor may still be mid-byte.

13. SPI with MSSP / SPI avec MSSP

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
301	Q: Qu'est-ce que le mode SPI controller/master ? R: En mode SPI controller, le PIC pilote SCK et chip select tout en décalant simultanément les données sur MOSI et MISO.	Q: What is SPI controller/master mode? A: In SPI controller mode, the PIC drives SCK and chip select while shifting data simultaneously on MOSI and MISO.
302	Q: Pourquoi le mode SPI controller/master est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le mode contrôleur SPI donne des transferts rapides et simples, mais mode, vitesse et timing du chip-select doivent correspondre au composant cible.	Q: Why is SPI controller/master mode important in PIC16F/PIC18F C programming? A: SPI controller mode gives fast simple transfers, but mode, speed and chip-select timing must match the target device.
303	Q: Comment configurer ou utiliser le mode SPI controller/master avec XC8 ? R: Régler CPOL/CPHA et l'horloge, activer le chip select, décaler les octets et le relâcher en vérifiant le flag de transfert terminé.	Q: How would you configure or use SPI controller/master mode with XC8? A: Set CPOL/CPHA and clock, assert chip select, shift the bytes and release it, checking the transfer-complete flag.
304	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le mode SPI controller/master ? R: Capturer SCK, MOSI, MISO et CS et comparer le timing à la fiche technique du composant.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for SPI controller/master mode? A: Capture SCK, MOSI, MISO and CS and compare the timing with the device data sheet.
305	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le mode SPI controller/master échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Chaque octet lu est décalé ou faux : comparer mode SPI, vitesse d'horloge et gestion du CS à la fiche technique de la cible.	Q: Senior scenario: firmware involving SPI controller/master mode fails intermittently. How do you perform RCA? A: Every byte read is shifted or garbage: compare the SPI mode, clock speed and CS handling with the target data sheet.
306	Q: Qu'est-ce que le mode SPI target/slave ? R: En mode SPI target/slave, un contrôleur externe fournit SCK et généralement chip select; le logiciel doit donc servir les octets à la fréquence imposée.	Q: What is SPI target/slave mode? A: In SPI target/slave mode, an external controller supplies SCK and usually chip select, so software must service bytes at the external clock rate.
307	Q: Pourquoi le mode SPI target/slave est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le mode cible SPI répond à une horloge externe : le PIC doit avoir les données prêtes avant que le contrôleur les demande.	Q: Why is SPI target/slave mode important in PIC16F/PIC18F C programming? A: SPI target mode answers an external clock, so the PIC must have data ready before the controller asks for it.
308	Q: Comment configurer ou utiliser le mode SPI target/slave avec XC8 ? R: Activer le mode cible et l'entrée de sélection, précharger le tampon d'émission et servir rapidement l'interruption de réception.	Q: How would you configure or use SPI target/slave mode with XC8? A: Enable the target mode and select input, preload the transmit buffer and service the receive interrupt quickly.
309	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le mode SPI target/slave ? R: Faire tourner le contrôleur à son SCK maximal et chercher overruns ou données décalées.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for SPI target/slave mode? A: Run the controller at its maximum SCK and check for overruns or shifted data.
310	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le mode SPI target/slave échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le premier octet est toujours faux : précharger la réponse avant que le chip select ne passe bas et gérer le flag d'overrun.	Q: Senior scenario: firmware involving SPI target/slave mode fails intermittently. How do you perform RCA? A: The first byte is always wrong: preload the reply before chip select goes low and handle the overrun flag.
311	Q: Qu'est-ce que la correspondance CPOL/CPHA ? R: Le mode SPI détermine la polarité d'horloge au repos et les fronts d'émission/échantillonnage; les deux extrémités doivent correspondre.	Q: What is CPOL/CPHA mode matching? A: SPI mode determines idle clock polarity and which edge launches versus samples data; both ends must agree.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
312	Q: Pourquoi la correspondance CPOL/CPHA est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: CPOL et CPHA décident quand les données sont échantillonnées et décalées, et un désaccord décale chaque bit d'une demi-période.	Q: Why is CPOL/CPHA mode matching important in PIC16F/PIC18F C programming? A: CPOL and CPHA decide when data is sampled and shifted, and a mismatch moves every bit by half a clock.
313	Q: Comment configurer ou utiliser la correspondance CPOL/CPHA avec XC8 ? R: Lire le diagramme de timing de la cible, choisir le numéro de mode correspondant et configurer le PIC en conséquence.	Q: How would you configure or use CPOL/CPHA mode matching with XC8? A: Read the target timing diagram, choose the matching mode number and configure the PIC accordingly.
314	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la correspondance CPOL/CPHA ? R: Capturer le niveau de repos de l'horloge et le front où les données sont stables, puis les comparer au mode choisi.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for CPOL/CPHA mode matching? A: Capture the clock idle level and the edge on which the data is stable and compare it with the chosen mode.
315	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la correspondance CPOL/CPHA échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un composant répond avec des bits décalés : essayer l'autre réglage de phase et confirmer avec le diagramme de timing de la fiche technique.	Q: Senior scenario: firmware involving CPOL/CPHA mode matching fails intermittently. How do you perform RCA? A: A device answers with shifted bits: try the other phase setting and confirm against the data sheet timing diagram.
316	Q: Qu'est-ce que le framing par chip-select ? R: De nombreux appareils SPI utilisent chip select pour encadrer les commandes, réinitialiser les compteurs de bits, latcher des registres ou distinguer les transactions.	Q: What is chip-select framing? A: Many SPI devices use chip select to frame commands, reset internal bit counters, latch registers, or distinguish transactions.
317	Q: Pourquoi le framing par chip-select est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le framing par chip-select marque le début et la fin d'une commande : le relâcher trop tôt ou trop tard casse les transactions multi-octets.	Q: Why is chip-select framing important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Chip-select framing marks the start and end of a command, so releasing it too early or too late breaks multi-byte transactions.
318	Q: Comment configurer ou utiliser le framing par chip-select avec XC8 ? R: Activer CS avant la première horloge, le garder bas pendant toute la commande et respecter les temps de setup et de hold.	Q: How would you configure or use chip-select framing with XC8? A: Assert CS before the first clock, keep it low for the whole command and respect the setup and hold times.
319	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le framing par chip-select ? R: Vérifier à l'analyseur logique que CS couvre toute la transaction et ses marges de timing.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for chip-select framing? A: Check on a logic analyzer that CS covers the full transaction and its timing margins.
320	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le framing par chip-select échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une mémoire flash ignore une écriture : vérifier que CS ne monte qu'après le dernier octet et que l'autorisation d'écriture a été envoyée dans une trame séparée.	Q: Senior scenario: firmware involving chip-select framing fails intermittently. How do you perform RCA? A: A flash chip ignores a write: check that CS rises only after the last byte and that write enable was sent in a separate frame.
321	Q: Qu'est-ce que le décalage full-duplex ? R: Chaque front SPI décale un bit dans les deux directions, même lorsque l'application pense effectuer seulement une lecture ou seulement une écriture.	Q: What is full-duplex shift behavior? A: Every SPI clock shifts a bit in both directions, even when the application conceptually performs only a read or only a write.
322	Q: Pourquoi le décalage full-duplex est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le SPI est full-duplex : chaque octet émis fait aussi entrer un octet reçu, et les lectures exigent des écritures factices.	Q: Why is full-duplex shift behavior important in PIC16F/PIC18F C programming? A: SPI is full-duplex, so every transmitted byte also clocks a received byte in, and reads need dummy writes.
323	Q: Comment configurer ou utiliser le décalage full-duplex avec XC8 ? R: Écrire un octet factice pour lire, toujours lire le tampon de réception après chaque transfert et jeter les octets inutiles.	Q: How would you configure or use full-duplex shift behavior with XC8? A: Write a dummy byte to read, always read the receive buffer after each transfer and discard unwanted bytes.
324	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le décalage full-duplex ? R: Comparer octets reçus et octets envoyés et compter combien de lectures sont nécessaires par commande.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for full-duplex shift behavior? A: Compare received bytes with the sent bytes and count how many reads were needed per command.
325	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le décalage full-duplex échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Les réponses apparaissent avec un octet de retard : l'octet reçu précédent n'a pas été lu, donc vider le tampon après chaque transfert.	Q: Senior scenario: firmware involving full-duplex shift behavior fails intermittently. How do you perform RCA? A: Responses appear one byte late: the previous received byte was not read, so flush the buffer after every transfer.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

14. CAN, LIN, USB & Other Device-Dependent Interfaces / Interfaces avancées

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
326	Q: Qu'est-ce que le CAN/ECAN sur les PIC18 compatibles ? R: Certains PIC18 intègrent un contrôleur CAN ou ECAN, tandis que d'autres nécessitent un contrôleur CAN externe ou une interface transceiver.	Q: What is CAN/ECAN on supported PIC18 devices? A: Some PIC18 devices integrate CAN or ECAN controllers, while others require an external CAN controller or transceiver interface.
327	Q: Pourquoi le CAN/ECAN sur les PIC18 compatibles est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le CAN exige un contrôleur de protocole et un transceiver physique, et seuls certains PIC18 intègrent le contrôleur.	Q: Why is CAN/ECAN on supported PIC18 devices important in PIC16F/PIC18F C programming? A: CAN needs a protocol controller and a physical transceiver, and only some PIC18 parts have the controller on chip.
328	Q: Comment configurer ou utiliser le CAN/ECAN sur les PIC18 compatibles avec XC8 ? R: Vérifier que le composant a un CAN, régler le mode et le timing des bits, configurer filtres et masques, et ajouter transceiver et terminaison.	Q: How would you configure or use CAN/ECAN on supported PIC18 devices with XC8? A: Verify the device has CAN, set the mode and bit timing, configure filters and masks and add the transceiver and termination.
329	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le CAN/ECAN sur les PIC18 compatibles ? R: Contrôler les trames avec un analyseur CAN, les niveaux de tension du bus et la terminaison de 120 ohms.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for CAN/ECAN on supported PIC18 devices? A: Check the frames with a CAN analyzer, the bus voltage levels and the 120 ohm termination.
330	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le CAN/ECAN sur les PIC18 compatibles échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Aucun noeud ne répond : vérifier débit, terminaison, alimentation du transceiver et si le contrôleur est en mode normal.	Q: Senior scenario: firmware involving CAN/ECAN on supported PIC18 devices fails intermittently. How do you perform RCA? A: No node answers: check bit rate, termination, transceiver supply and whether the controller is in normal mode.
331	Q: Qu'est-ce que le timing des bits CAN ? R: Le débit CAN est construit à partir de quanta de temps, prescaler, segments de propagation et de phase, plus point d'échantillonnage et limites de synchronisation.	Q: What is CAN bit timing? A: CAN bit rate is built from time quanta, prescaler, propagation and phase segments, plus sample point and synchronization limits.
332	Q: Pourquoi le timing des bits CAN est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le timing des bits CAN divise chaque bit en segments, et des erreurs de point d'échantillonnage ou de propagation causent des erreurs de trame sur des bus longs ou rapides.	Q: Why is CAN bit timing important in PIC16F/PIC18F C programming? A: CAN bit timing divides each bit into segments, and sample point or propagation errors cause frame errors on long or fast buses.
333	Q: Comment configurer ou utiliser le timing des bits CAN avec XC8 ? R: Choisir le prescaler et les longueurs de segments pour le débit, viser un point d'échantillonnage proche de 87 % et le garder identique sur tous les noeuds.	Q: How would you configure or use CAN bit timing with XC8? A: Choose the prescaler and segment lengths for the bit rate, aim for a sample point near 87 percent and keep the same on all nodes.
334	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le timing des bits CAN ? R: Calculer la durée de bit et le point d'échantillonnage à partir des registres et vérifier avec un analyseur CAN.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for CAN bit timing? A: Compute the bit time and the sample point from the register values and verify with a CAN analyzer.
335	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le timing des bits CAN échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Des trames d'erreur apparaissent à haut débit : recalculer les segments, vérifier la précision de l'oscillateur et la longueur du bus.	Q: Senior scenario: firmware involving CAN bit timing fails intermittently. How do you perform RCA? A: Error frames appear at high speed: recompute the segments, check the oscillator accuracy and the bus length.
336	Q: Qu'est-ce que le LIN sur EUSART ? R: LIN peut être implémenté avec UART/EUSART plus logiciel pour break, sync, protected identifier, checksum, ordonnancement et contrôle du transceiver.	Q: What is LIN over EUSART? A: LIN can be implemented using a UART/EUSART plus software for break detection/generation, sync, protected identifier, checksum, scheduling, and transceiver control.
337	Q: Pourquoi le LIN sur EUSART est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le LIN sur EUSART construit un protocole maître-esclave sur le matériel UART, mais break, synchronisation et checksum doivent être gérés par-dessus.	Q: Why is LIN over EUSART important in PIC16F/PIC18F C programming? A: LIN over the EUSART builds a master-slave protocol on UART hardware, but break, sync and checksum must be handled on top of it.
338	Q: Comment configurer ou utiliser le LIN sur EUSART avec XC8 ? R: Utiliser le mode EUSART capable de break, envoyer break et synchronisation, puis l'identifiant protégé et les données avec le checksum.	Q: How would you configure or use LIN over EUSART with XC8? A: Use the break-capable EUSART mode, send break and sync, then the protected identifier and data with the checksum.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
339	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le LIN sur EUSART ? R: Capturer une trame et vérifier la longueur du break, l'octet de synchronisation, les bits de parité de l'identifiant et le checksum.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for LIN over EUSART? A: Capture a frame and verify the break length, the sync byte, the parity bits of the identifier and the checksum.
340	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le LIN sur EUSART échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Les esclaves ignorent les trames : vérifier la tolérance de débit, la longueur du break et la parité de l'identifiant.	Q: Senior scenario: firmware involving LIN over EUSART fails intermittently. How do you perform RCA? A: Slaves ignore frames: check the baud tolerance, the break length and the identifier parity.
341	Q: Qu'est-ce que l'USB sur les PIC18 compatibles ? R: Certaines familles PIC18 intègrent du matériel USB device/OTG, exigeant une horloge stricte, des buffers d'endpoints, des descriptors et du firmware protocolaire.	Q: What is USB on supported PIC18 devices? A: Certain PIC18 families integrate USB device/OTG-capable hardware, requiring strict clocking, endpoint buffers, descriptors, and protocol firmware.
342	Q: Pourquoi l'USB sur les PIC18 compatibles est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: L'USB exige une horloge stricte et une pile logicielle, et seuls certains PIC18 ont le module USB : la planification commence par le composant et l'horloge.	Q: Why is USB on supported PIC18 devices important in PIC16F/PIC18F C programming? A: USB needs strict clocking and a software stack, and only some PIC18 parts have the USB module, so planning starts with the device and the clock.
343	Q: Comment configurer ou utiliser l'USB sur les PIC18 compatibles avec XC8 ? R: Choisir un composant avec USB, fournir le chemin d'horloge 48 MHz requis, utiliser la pile du fabricant et les descripteurs, et tester l'énumération.	Q: How would you configure or use USB on supported PIC18 devices with XC8? A: Choose a part with USB, provide the required 48 MHz clock path, use the vendor stack and descriptors and test enumeration.
344	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'USB sur les PIC18 compatibles ? R: Contrôler l'horloge à l'oscilloscope ou au fréquencemètre et observer l'énumération sur un analyseur USB ou le journal de l'hôte.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for USB on supported PIC18 devices? A: Check the clock with a scope or counter and look at the enumeration on a USB analyzer or the host log.
345	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'USB sur les PIC18 compatibles échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le composant n'est pas reconnu : vérifier l'horloge USB, le pull-up sur D+, les descripteurs et l'alimentation.	Q: Senior scenario: firmware involving USB on supported PIC18 devices fails intermittently. How do you perform RCA? A: The device is not recognized: check the USB clock, pull-up on D+, descriptors and the power supply.
346	Q: Que sont le DMA et les modules série avancés dépendants du composant ? R: Les PIC18 modernes peuvent ajouter DMA, UART/I2C/SPI améliorés, moteurs CRC/scan ou interruptions vectorisées pour décharger les transferts répétitifs.	Q: What are device-dependent DMA and advanced serial modules? A: Modern PIC18 families may add DMA, enhanced UART/I2C/SPI modules, CRC/scan engines, or vectored interrupts that can offload repetitive data movement.
347	Q: Pourquoi le DMA et les modules série avancés dépendants du composant sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le DMA et les modules série avancés n'existent que sur certains composants : les utiliser sans vérifier la référence mène à du code qui ne peut pas fonctionner.	Q: Why are device-dependent DMA and advanced serial modules important in PIC16F/PIC18F C programming? A: DMA and advanced serial modules exist only on some devices, so using them without checking the part leads to code that cannot work.
348	Q: Comment configurer ou utiliser le DMA et les modules série avancés dépendants du composant avec XC8 ? R: Lire d'abord la fiche technique du composant, puis configurer source, destination, taille et déclencheur, et gérer l'interruption de fin.	Q: How would you configure or use device-dependent DMA and advanced serial modules with XC8? A: Read the device data sheet first, then configure source, destination, size and trigger, and handle the completion interrupt.
349	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le DMA et les modules série avancés dépendants du composant ? R: Transférer un tampon connu et comparer le contenu de destination et la charge CPU avec et sans DMA.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for device-dependent DMA and advanced serial modules? A: Move a known buffer and compare the destination content and the CPU load with and without DMA.
350	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le DMA et les modules série avancés dépendants du composant échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Les données arrivent corrompues : vérifier adresses des tampons, taille du transfert et si le CPU et le DMA accèdent à la même mémoire.	Q: Senior scenario: firmware involving device-dependent DMA and advanced serial modules fails intermittently. How do you perform RCA? A: Data arrives corrupted: check the buffer addresses, the transfer size and whether the CPU and DMA access the same memory.

15. EEPROM, Flash, NVM & Bootloaders / Mémoire non volatile

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

16. Program Architecture, State Machines & Scheduling / Architecture logicielle

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
376	Q: Qu'est-ce que l'architecture superloop ? R: Une superloop exécute répétitivement des tâches coopératives dans main(), en s'appuyant sur des fonctions courtes non bloquantes et des interruptions pour les événements urgents.	Q: What is superloop architecture? A: A superloop repeatedly executes cooperative tasks in main(), relying on short nonblocking functions and interrupts for urgent events.
377	Q: Pourquoi l'architecture superloop est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La superloop est la structure de firmware la plus simple, mais une tâche lente retarde toutes les autres : son temps de réponse doit être compris.	Q: Why is superloop architecture important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The superloop is the simplest firmware structure, but one slow task delays everything else, so its response time must be understood.
378	Q: Comment configurer ou utiliser l'architecture superloop avec XC8 ? R: Garder chaque tâche courte et non bloquante, utiliser des flags positionnés par interruptions et mesurer la période de la boucle.	Q: How would you configure or use superloop architecture with XC8? A: Keep every task short and nonblocking, use flags set by interrupts and measure the loop period.
379	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'architecture superloop ? R: Basculer une broche à chaque passage de boucle et mesurer la période au pire cas à l'oscilloscope.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for superloop architecture? A: Toggle a pin each loop pass and measure the worst-case period with a scope.
380	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'architecture superloop échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le système répond parfois en retard : trouver la tâche qui bloque occasionnellement, par exemple un affichage long ou une écriture flash.	Q: Senior scenario: firmware involving superloop architecture fails intermittently. How do you perform RCA? A: The system responds late once in a while: find the task that occasionally blocks, such as a long print or a flash write.
381	Q: Qu'est-ce que la machine à états finis ? R: Une FSM représente explicitement les modes de fonctionnement et ne change d'état que par transitions définies, améliorant testabilité et récupération.	Q: What is a finite state machine? A: An FSM represents operating modes explicitly and changes state only through defined transitions, improving testability and recovery logic.
382	Q: Pourquoi la machine à états finis est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Une machine à états finis rend le comportement explicite et testable, ce qui se débogue mieux que des flags et des conditions imbriquées.	Q: Why is a finite state machine important in PIC16F/PIC18F C programming? A: A finite state machine makes behavior explicit and testable, which is easier to debug than flags and nested conditions.
383	Q: Comment configurer ou utiliser la machine à états finis avec XC8 ? R: Lister états, événements et transitions, utiliser un switch sur l'état et faire revenir chaque pas rapidement.	Q: How would you configure or use a finite state machine with XC8? A: List the states, events and transitions, use a switch on the state and make each step return quickly.
384	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la machine à états finis ? R: Journaliser le numéro d'état sur une broche ou l'UART et rejouer des séquences d'événements pour vérifier chaque transition.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for a finite state machine? A: Log the state number on a pin or UART and replay event sequences to check each transition.
385	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la machine à états finis échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: La machine reste coincée dans un état : chercher une transition manquante sur timeout ou un événement jamais généré.	Q: Senior scenario: firmware involving a finite state machine fails intermittently. How do you perform RCA? A: The machine sticks in a state: check for a missing transition on timeout or an event that is never generated.
386	Q: Qu'est-ce que l'ordonnanceur coopératif ? R: Un tick périodique peut ordonnancer des tâches à différentes fréquences sans RTOS, ce qui convient à de nombreuses applications PIC16/PIC18.	Q: What is the cooperative scheduler? A: A periodic tick can schedule tasks at different rates without an RTOS, which fits many PIC16/PIC18 applications.
387	Q: Pourquoi l'ordonnanceur coopératif est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Un ordonnanceur coopératif exécute des tâches périodiques à partir d'un seul tick : les tâches doivent finir vite sinon elles se retardent mutuellement.	Q: Why is the cooperative scheduler important in PIC16F/PIC18F C programming? A: A cooperative scheduler runs periodic tasks from one tick, so tasks must finish quickly or they delay each other.
388	Q: Comment configurer ou utiliser l'ordonnanceur coopératif avec XC8 ? R: Régler un tick de 1 ms dans une ISR, marquer les tâches échues et les exécuter depuis la boucle principale par ordre de priorité.	Q: How would you configure or use the cooperative scheduler with XC8? A: Set a 1 ms tick in an ISR, mark tasks due and run them from the main loop in priority order.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
389	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'ordonnanceur coopératif ? R: Mesurer la durée d'exécution de chaque tâche et la charge totale par tick.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the cooperative scheduler? A: Measure each task's execution time and the total load per tick.
390	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'ordonnanceur coopératif échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Des tâches ratent leur période : trouver la tâche longue, la découper en étapes et vérifier que le flag de tick n'est pas écrasé.	Q: Senior scenario: firmware involving the cooperative scheduler fails intermittently. How do you perform RCA? A: Tasks miss their period: find the long task, split it into steps and check that the tick flag is not overwritten.
391	Q: Qu'est-ce que la séparation driver/application ? R: Séparer les drivers matériels de la logique applicative facilite portage, tests et revue en confinant les détails registres derrière de petites interfaces.	Q: What is driver/application separation? A: Separating hardware drivers from application logic makes code easier to port, test, and review because register details are contained behind small interfaces.
392	Q: Pourquoi la séparation driver/application est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Séparer drivers et logique applicative rend le code testable et portable d'un composant à l'autre, car seul le driver touche aux registres.	Q: Why is driver/application separation important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Separating drivers from application logic makes code testable and portable across devices, because only the driver touches registers.
393	Q: Comment configurer ou utiliser la séparation driver/application avec XC8 ? R: Exposer de petites fonctions dans l'en-tête du driver, garder l'accès aux registres dans le driver et éviter les appels matériels dans les fichiers applicatifs.	Q: How would you configure or use driver/application separation with XC8? A: Expose small functions in the driver header, keep register access in the driver and avoid hardware calls in application files.
394	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la séparation driver/application ? R: Compiler la logique applicative sur PC avec un driver factice et la tester sans matériel.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for driver/application separation? A: Compile the application logic on a PC with a stub driver and test it without hardware.
395	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la séparation driver/application échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un portage vers un nouveau composant touche tous les fichiers : placer l'accès registre derrière des fonctions de driver et garder l'interface stable.	Q: Senior scenario: firmware involving driver/application separation fails intermittently. How do you perform RCA? A: A port to a new device touches every file: move register access behind driver functions and keep the interface stable.
396	Q: Qu'est-ce que la machine à états de parser de protocole ? R: Les parsers en flux consomment les octets progressivement et ne conservent que l'état nécessaire pour reconnaître trames, longueurs, checksums et timeouts.	Q: What is a protocol parser state machine? A: Streaming parsers consume bytes incrementally and retain only the state needed to recognize frames, lengths, checksums, and timeouts.
397	Q: Pourquoi la machine à états de parser de protocole est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Une machine à états de parser de protocole traite les octets un par un sans bloquer, ce qui garde sous contrôle délimitation des trames et récupération d'erreur.	Q: Why is a protocol parser state machine important in PIC16F/PIC18F C programming? A: A protocol parser state machine handles bytes one at a time without blocking, which keeps framing and error recovery under control.
398	Q: Comment configurer ou utiliser la machine à états de parser de protocole avec XC8 ? R: Définir des états pour start, longueur, charge utile et checksum, réinitialiser sur timeout et vérifier le checksum avant d'agir sur une trame.	Q: How would you configure or use a protocol parser state machine with XC8? A: Define states for start, length, payload and checksum, reset on timeout and check the checksum before acting on a frame.
399	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la machine à états de parser de protocole ? R: Lui fournir des trames tronquées, corrompues et trop longues et confirmer qu'il récupère à chaque fois.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for a protocol parser state machine? A: Feed it truncated, corrupted and oversized frames and confirm that it recovers each time.
400	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la machine à états de parser de protocole échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le parser s'arrête après une mauvaise trame : ajouter un timeout et un état de resynchronisation qui attend l'octet de start suivant.	Q: Senior scenario: firmware involving a protocol parser state machine fails intermittently. How do you perform RCA? A: The parser stops after a bad frame: add a timeout and a resynchronization state that waits for the next start byte.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

17. Software-Emulated Interfaces / Interfaces émulées en logiciel

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
401	Q: Qu'est-ce que l'UART logiciel ? R: Un UART logiciel bit-bang les timings start/data/stop sur GPIO lorsqu'aucun canal matériel n'est disponible ou qu'un canal basse vitesse supplémentaire est nécessaire.	Q: What is software UART? A: Software UART bit-bangs start/data/stop timing on GPIO when no hardware channel is available or an extra low-speed channel is needed.
402	Q: Pourquoi l'UART logiciel est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: L'UART logiciel est possible sur n'importe quelle GPIO, mais son timing dépend du CPU : interruptions et précision d'horloge limitent la vitesse fiable.	Q: Why is software UART important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Software UART is possible on any GPIO, but its timing depends on the CPU, so interrupts and clock accuracy limit the reliable speed.
403	Q: Comment configurer ou utiliser l'UART logiciel avec XC8 ? R: Piloter TX par une machine à états pilotée par timer, échantillonner RX au milieu de chaque bit et garder une vitesse basse.	Q: How would you configure or use software UART with XC8? A: Drive TX from a timer-based state machine, sample RX at the middle of each bit and keep the speed low.
404	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'UART logiciel ? R: Mesurer la durée réelle d'un bit à l'oscilloscope et la gigue causée par les autres interruptions.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for software UART? A: Measure the real bit time on a scope and the jitter caused by other interrupts.
405	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'UART logiciel échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Des caractères sont corrompus quand une autre interruption s'exécute : baisser le débit, relever la priorité de ce timer ou utiliser l'UART matériel.	Q: Senior scenario: firmware involving software UART fails intermittently. How do you perform RCA? A: Characters are corrupted when another interrupt runs: lower the baud rate, raise this timer's priority or use the hardware UART.
406	Q: Qu'est-ce que l'I2C controller/master logiciel ? R: Un contrôleur I2C logiciel peut émuler SDA/SCL open-drain par contrôle de direction GPIO et générer START, STOP, octets, ACK/NACK et repeated START.	Q: What is software I2C controller/master? A: A software I2C controller can emulate open-drain SDA/SCL with GPIO direction control and generate START, STOP, byte, ACK/NACK, and repeated START sequences.
407	Q: Pourquoi l'I2C controller/master logiciel est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Un contrôleur I2C logiciel fonctionne sur deux broches quelconques et fournit un bus quand le module matériel manque ou que ses broches sont figées.	Q: Why is software I2C controller/master important in PIC16F/PIC18F C programming? A: A software I2C controller works on any two pins and gives a bus when the hardware module is missing or its pins are fixed.
408	Q: Comment configurer ou utiliser l'I2C controller/master logiciel avec XC8 ? R: Émuler l'open-drain en commutant TRIS, ne jamais forcer la ligne à l'état haut et générer START, bits, ACK et STOP avec des délais.	Q: How would you configure or use software I2C controller/master with XC8? A: Emulate open-drain by switching TRIS, never drive the line high and generate START, bits, ACK and STOP with delays.
409	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'I2C controller/master logiciel ? R: Capturer les formes d'onde et vérifier le timing par rapport à la spécification I2C pour la vitesse choisie.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for software I2C controller/master? A: Capture the waveforms and check the timing against the I2C specification for the chosen speed.
410	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'I2C controller/master logiciel échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le bus marche lentement mais échoue plus vite : mesurer le timing des fronts, vérifier les pull-ups et relâcher les délais logiciels.	Q: Senior scenario: firmware involving software I2C controller/master fails intermittently. How do you perform RCA? A: The bus works slowly but fails faster: measure the edge timing, check pull-ups and relax the software delays.
411	Q: Qu'est-ce que l'I2C target/slave logiciel ? R: Une cible I2C logicielle est possible mais beaucoup plus difficile car le contrôleur externe impose SCL et la cible doit détecter rapidement les fronts, adresse, phases ACK et direction.	Q: What is software I2C target/slave? A: A software I2C target is possible but much harder because the external controller owns SCL timing and the target must detect edges, address bits, ACK phases, and direction fast enough.
412	Q: Pourquoi l'I2C target/slave logiciel est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Une cible I2C logicielle doit suivre une horloge externe uniquement par logiciel, ce qui est très exigeant et rarement fiable à vitesse élevée.	Q: Why is software I2C target/slave important in PIC16F/PIC18F C programming? A: A software I2C target must follow an external clock with only software, which is very demanding and rarely reliable at speed.
413	Q: Comment configurer ou utiliser l'I2C target/slave logiciel avec XC8 ? R: Utiliser des interruptions sur fronts et une machine à états compacte à basse vitesse de bus, et préférer le module matériel s'il existe.	Q: How would you configure or use software I2C target/slave with XC8? A: Use edge interrupts and a compact state machine at low bus speed, and prefer the hardware module when it exists.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
414	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'I2C target/slave logiciel ? R: Tester le temps de réponse au pire cas par rapport à l'horloge du bus et mesurer les fronts manqués.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for software I2C target/slave? A: Test the worst-case response time against the bus clock and measure missed edges.
415	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'I2C target/slave logiciel échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: La cible bloque le bus : vérifier qu'elle libère SDA après chaque octet et que l'ISR est assez courte pour l'horloge.	Q: Senior scenario: firmware involving software I2C target/slave fails intermittently. How do you perform RCA? A: The target hangs the bus: check that it releases SDA after every byte and that the ISR is short enough for the clock.
416	Q: Qu'est-ce que le SPI logiciel ? R: SPI logiciel bit-bang SCK/MOSI et échantillonne MISO selon CPOL/CPHA, ce qui rend un canal controller basse vitesse supplémentaire relativement simple.	Q: What is software SPI? A: Software SPI bit-bangs SCK and MOSI and samples MISO according to CPOL/CPHA, making an extra low-speed controller channel straightforward.
417	Q: Pourquoi le SPI logiciel est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le SPI logiciel est simple car le CPU contrôle l'horloge, mais la vitesse est limitée par la cadence d'instructions et le coût de basculement des broches.	Q: Why is software SPI important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Software SPI is simple because the CPU controls the clock, but speed is limited by the instruction rate and the pin toggling cost.
418	Q: Comment configurer ou utiliser le SPI logiciel avec XC8 ? R: Implémenter explicitement mode, ordre des bits et chip select et garder l'horloge entre le minimum et le maximum de la cible.	Q: How would you configure or use software SPI with XC8? A: Implement mode, bit order and chip select explicitly and keep the clock within the target's minimum and maximum.
419	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le SPI logiciel ? R: Mesurer l'horloge obtenue et le temps par octet et comparer au SPI matériel.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for software SPI? A: Measure the achieved clock and the time per byte and compare with the hardware SPI.
420	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le SPI logiciel échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Les données sont décalées d'un bit : vérifier où la donnée est positionnée par rapport au front d'horloge pour le mode choisi.	Q: Senior scenario: firmware involving software SPI fails intermittently. How do you perform RCA? A: Data is shifted by one bit: check where the data is set relative to the clock edge for the chosen mode.
421	Q: Que sont le 1-Wire, le Manchester et les protocoles impulsionnels ? R: GPIO plus timers/capture/compare peuvent implémenter 1-Wire, IR, liens Manchester, protocoles par largeur d'impulsion et interfaces série propriétaires.	Q: What are 1-Wire, Manchester and custom pulse protocols? A: GPIO plus timers/capture/compare can implement 1-Wire, IR, Manchester-coded links, pulse-width protocols, and proprietary serial interfaces.
422	Q: Pourquoi le 1-Wire, le Manchester et les protocoles impulsionnels sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le 1-Wire, le Manchester et les protocoles impulsionnels dépendent d'un timing à la microseconde : timers et contrôle des interruptions sont centraux.	Q: Why are 1-Wire, Manchester and custom pulse protocols important in PIC16F/PIC18F C programming? A: 1-Wire, Manchester and custom pulse protocols depend on microsecond timing, so timers and interrupt control are central.
423	Q: Comment configurer ou utiliser le 1-Wire, le Manchester et les protocoles impulsionnels avec XC8 ? R: Utiliser timers ou capture pour les fronts, désactiver les interruptions autour des créneaux critiques et mesurer les largeurs d'impulsion réelles.	Q: How would you configure or use 1-Wire, Manchester and custom pulse protocols with XC8? A: Use timers or capture for edges, disable interrupts around critical slots and measure the actual pulse widths.
424	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le 1-Wire, le Manchester et les protocoles impulsionnels ? R: Capturer la ligne et vérifier chaque largeur d'impulsion par rapport à la tolérance du protocole.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for 1-Wire, Manchester and custom pulse protocols? A: Capture the line and verify each pulse width against the protocol tolerance.
425	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le 1-Wire, le Manchester et les protocoles impulsionnels échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Des lectures échouent parfois : une interruption allonge un créneau de timing, donc protéger la section critique ou utiliser la capture matérielle.	Q: Senior scenario: firmware involving 1-Wire, Manchester and custom pulse protocols fails intermittently. How do you perform RCA? A: Reads fail occasionally: an interrupt stretches a timing slot, so protect the critical section or use hardware capture.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

18. Debugging, Simulator, ICD/ICSP & Measurement / Debug et mesure

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
426	Q: Qu'est-ce que le débogueur MPLAB X ? R: MPLAB X permet breakpoints, pas-à-pas C, inspection des SFR/variables et corrélation source-désassemblage lorsque le composant et l'outil de debug le permettent.	Q: What is the MPLAB X debugger? A: MPLAB X can set breakpoints, step C source, inspect SFRs and variables, and correlate source with disassembly when the device/debug tool supports it.
427	Q: Pourquoi le débogueur MPLAB X est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le débogueur MPLAB X montre variables, registres et flux sur du matériel réel, mais peut modifier le timing et utilise des ressources du composant.	Q: Why is the MPLAB X debugger important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The MPLAB X debugger shows variables, registers and flow on real hardware, but it can change timing and uses resources of the device.
428	Q: Comment configurer ou utiliser le débogueur MPLAB X avec XC8 ? R: Choisir le bon outil et le bon composant, poser peu de points d'arrêt et observer les SFR avec les variables.	Q: How would you configure or use the MPLAB X debugger with XC8? A: Select the correct tool and device, set breakpoints sparingly and watch SFRs together with variables.
429	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le débogueur MPLAB X ? R: Comparer le comportement en debug et en release avec un oscilloscope et noter les écarts de timing.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the MPLAB X debugger? A: Compare behavior in debug and in release with a scope and note any timing differences.
430	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le débogueur MPLAB X échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le programme ne marche que sous débogueur : vérifier watchdog, optimisation, timing et les broches ou la mémoire utilisées par le débogueur.	Q: Senior scenario: firmware involving the MPLAB X debugger fails intermittently. How do you perform RCA? A: The program works only under the debugger: check watchdog, optimization, timing and the pins or memory the debugger uses.
431	Q: Qu'est-ce que le simulateur MPLAB ? R: Le simulateur peut valider flux d'instructions, registres, timers et certains comportements périphériques sans matériel, mais toutes les interactions analogiques ou temporelles externes ne sont pas modélisées exactement.	Q: What is the MPLAB simulator? A: The simulator can validate instruction flow, registers, timers, and selected peripheral behavior without physical hardware, but not every analog or external timing interaction is modeled exactly.
432	Q: Pourquoi le simulateur MPLAB est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Le simulateur MPLAB permet de tester la logique tôt sans matériel, mais il ne modélise ni le comportement électrique réel ni le timing exact des périphériques.	Q: Why is the MPLAB simulator important in PIC16F/PIC18F C programming? A: The MPLAB simulator allows early logic testing without hardware, but it does not model real electrical behavior or exact peripheral timing.
433	Q: Comment configurer ou utiliser le simulateur MPLAB avec XC8 ? R: L'utiliser pour algorithmes et machines à états avec des fichiers de stimuli, et confirmer le timing sur le matériel.	Q: How would you configure or use the MPLAB simulator with XC8? A: Use it for algorithms and state machines with stimulus files, and confirm timing on hardware.
434	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le simulateur MPLAB ? R: Exécuter un test avec des entrées connues et comparer sorties et nombre de cycles à un calcul à la main.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the MPLAB simulator? A: Run a test with known inputs and compare outputs and cycle counts with a hand calculation.
435	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le simulateur MPLAB échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le simulateur réussit mais la carte échoue : chercher des causes réelles comme niveaux analogiques, bruit, timing et errata des périphériques.	Q: Senior scenario: firmware involving the MPLAB simulator fails intermittently. How do you perform RCA? A: The simulator passes but the board fails: look for real-world causes such as analog levels, noise, timing and peripheral errata.
436	Q: Que sont les broches ICSP/ICD et les ressources de debug ? R: Les broches de programmation/debug peuvent être partagées avec des fonctions applicatives mais nécessitent un circuit soigné afin que le programmateur/debugger garde le contrôle.	Q: What are ICSP/ICD pins and debug resources? A: Programming/debug pins can be shared with application functions but require careful circuit design so the programmer/debugger can still control the device.
437	Q: Pourquoi les broches ICSP/ICD et les ressources de debug sont-elles importantes en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les broches ICSP/ICD sont partagées avec l'application, et les charger mal bloque la programmation ou le débogage.	Q: Why are ICSP/ICD pins and debug resources important in PIC16F/PIC18F C programming? A: ICSP/ICD pins are shared with the application, and loading them wrongly blocks programming or debugging.
438	Q: Comment configurer ou utiliser les broches ICSP/ICD et les ressources de debug avec XC8 ? R: Garder les broches de programmation peu chargées, prévoir un connecteur standard et savoir quelles ressources le débogueur utilise.	Q: How would you configure or use ICSP/ICD pins and debug resources with XC8? A: Keep the programming pins lightly loaded, add a standard header and know which resources the debugger takes.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
439	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour les broches ICSP/ICD et les ressources de debug ? R: Mesurer les niveaux sur les broches de programmation et vérifier la connexion du programmateur et la tension de la cible.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for ICSP/ICD pins and debug resources? A: Measure the levels on the programming pins and check the programmer connection and target voltage.
440	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les broches ICSP/ICD et les ressources de debug échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le programmateur ne se connecte pas : chercher un circuit qui charge MCLR ou les broches d'horloge et de données, et vérifier l'alimentation de la cible.	Q: Senior scenario: firmware involving ICSP/ICD pins and debug resources fails intermittently. How do you perform RCA? A: The programmer cannot connect: check for a circuit that loads MCLR or the clock and data pins and the target supply.
441	Q: Que sont l'oscilloscope et l'analyseur logique ? R: Un oscilloscope prouve niveaux électriques, qualité des fronts, jitter et comportement analogique; un analyseur logique excelle dans les longues captures numériques et le décodage protocolaire.	Q: What are the oscilloscope and logic analyzer? A: A scope proves electrical levels, edge quality, jitter, and analog behavior; a logic analyzer excels at long digital captures and protocol decoding.
442	Q: Pourquoi l'oscilloscope et l'analyseur logique sont-ils importants en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Un oscilloscope et un analyseur logique montrent le timing réel et le contenu des protocoles : c'est la preuve que le code et le câblage fonctionnent.	Q: Why are the oscilloscope and logic analyzer important in PIC16F/PIC18F C programming? A: An oscilloscope and a logic analyzer show real timing and protocol content, which is the evidence that the code and the wiring work.
443	Q: Comment configurer ou utiliser l'oscilloscope et l'analyseur logique avec XC8 ? R: Utiliser l'oscilloscope pour niveaux et fronts et l'analyseur pour le décodage, avec des fils de masse courts et le bon déclenchement.	Q: How would you configure or use the oscilloscope and logic analyzer with XC8? A: Use the scope for levels and edges and the analyzer for decoding, with short ground leads and the right trigger.
444	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'oscilloscope et l'analyseur logique ? R: Régler la fréquence d'échantillonnage de l'analyseur bien au-dessus de celle du signal et utiliser les bons réglages de décodeur.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for the oscilloscope and logic analyzer? A: Set the analyzer sample rate well above the signal rate and use the correct decoder settings.
445	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'oscilloscope et l'analyseur logique échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une trame décodée semble fausse : vérifier seuils, fréquence d'échantillonnage et réglages du décodeur avant d'accuser le firmware.	Q: Senior scenario: firmware involving the oscilloscope and logic analyzer fails intermittently. How do you perform RCA? A: A decoded frame looks wrong: check threshold levels, sample rate and decoder settings before blaming the firmware.
446	Q: Que sont les broches d'instrumentation et les buffers de trace ? R: Basculer une broche libre ou enregistrer des IDs d'événements compacts dans un buffer RAM peut révéler timing et séquence que les breakpoints détruisent.	Q: What are instrumentation pins and trace buffers? A: Toggling a spare pin or recording compact event IDs into a RAM buffer can reveal timing and sequence behavior that breakpoints destroy.
447	Q: Pourquoi les broches d'instrumentation et les buffers de trace sont-elles importantes en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les broches d'instrumentation et les buffers de trace rendent timing et flux visibles sur le matériel sans arrêter le programme.	Q: Why are instrumentation pins and trace buffers important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Instrumentation pins and trace buffers make timing and flow visible on hardware without stopping the program.
448	Q: Comment configurer ou utiliser les broches d'instrumentation et les buffers de trace avec XC8 ? R: Basculer une broche libre aux points d'intérêt et stocker des codes d'événements compacts dans un petit tampon.	Q: How would you configure or use instrumentation pins and trace buffers with XC8? A: Toggle a spare pin at points of interest and store compact event codes in a small buffer.
449	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour les broches d'instrumentation et les buffers de trace ? R: Capturer la broche avec l'analyseur et mesurer le temps entre événements.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for instrumentation pins and trace buffers? A: Capture the pin with the analyzer and measure the time between events.
450	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les broches d'instrumentation et les buffers de trace échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un défaut rare ne se reproduit pas sous débogueur : ajouter des événements de trace et lire le tampon après le défaut.	Q: Senior scenario: firmware involving instrumentation pins and trace buffers fails intermittently. How do you perform RCA? A: A rare fault cannot be reproduced under the debugger: add trace events and read the buffer after the fault.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

19. Performance, Optimization, C vs Assembly / Performance et optimisation

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
451	Q: Qu'est-ce que l'inspection de l'assembleur généré ? R: L'assembleur généré est la preuve finale de la façon dont une expression C critique utilise registres, banques, appels et cycles d'instruction.	Q: What is generated assembly inspection? A: Generated assembly is the final proof of how a critical C expression uses registers, banks, calls, and instruction cycles.
452	Q: Pourquoi l'inspection de l'assembleur généré est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Inspecter l'assembleur généré montre ce que le compilateur a réellement fait, ce qui tranche les questions de coût, de timing et de comportement surprenant.	Q: Why is generated assembly inspection important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Inspecting the generated assembly shows what the compiler really did, which settles questions about cost, timing and surprising behavior.
453	Q: Comment configurer ou utiliser l'inspection de l'assembleur généré avec XC8 ? R: Ouvrir le listing de la fonction, compter les instructions et regarder comment variables et banques sont accédées.	Q: How would you configure or use generated assembly inspection with XC8? A: Open the listing for the function, count the instructions and check how variables and banks are accessed.
454	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'inspection de l'assembleur généré ? R: Compter les cycles d'un chemin critique depuis le listing et comparer à une mesure à l'oscilloscope.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for generated assembly inspection? A: Count the cycles of a critical path from the listing and compare with a scope measurement.
455	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'inspection de l'assembleur généré échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une boucle est plus lente que prévu : lire le code généré pour repérer appels cachés, routines de bibliothèque ou arithmétique large.	Q: Senior scenario: firmware involving generated assembly inspection fails intermittently. How do you perform RCA? A: A loop is slower than expected: read the generated code for hidden calls, library routines or wide arithmetic.
456	Q: Qu'est-ce que le coût des appels et de l'inlining ? R: Sur de petits MCU, les appels de fonctions, passage de paramètres, changements de banque et sauvegarde de contexte peuvent coûter davantage que sur un processeur de bureau.	Q: What is function call and inlining cost? A: On small MCUs, function calls, parameter passing, bank changes, and saved context can matter more than on desktop processors.
457	Q: Pourquoi le coût des appels et de l'inlining est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: Les appels de fonctions coûtent de la pile et des cycles sur les petits PIC, et l'inlining échange taille de code contre vitesse : le choix affecte mémoire et timing.	Q: Why is function call and inlining cost important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Function calls cost stack and cycles on small PICs, and inlining trades code size for speed, so the choice affects both memory and timing.
458	Q: Comment configurer ou utiliser le coût des appels et de l'inlining avec XC8 ? R: Ne mettre en ligne que de petites fonctions critiques, garder une faible profondeur d'appels et comparer taille et vitesse après chaque changement.	Q: How would you configure or use function call and inlining cost with XC8? A: Inline only small hot functions, keep call depth low and compare size and speed after each change.
459	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour le coût des appels et de l'inlining ? R: Mesurer taille du code et durée de boucle avant et après l'inlining.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for function call and inlining cost? A: Measure the code size and the loop time before and after inlining.
460	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le coût des appels et de l'inlining échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Le programme manque de flash après une optimisation : trouver les fonctions mises en ligne à de nombreux appels et les rétablir.	Q: Senior scenario: firmware involving function call and inlining cost fails intermittently. How do you perform RCA? A: The program runs out of flash after an optimization: find the functions inlined at many call sites and revert them.
461	Q: Qu'est-ce que la division, le modulo et la virgule flottante ? R: Les opérations non directement prises en charge par le coeur 8 bits peuvent appeler des routines de bibliothèque et consommer beaucoup de code et de cycles.	Q: What are division, modulo and floating point? A: Operations not directly supported by the 8-bit core can pull in library routines and consume significant code and cycles.
462	Q: Pourquoi la division, le modulo et la virgule flottante est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: La division, le modulo et la virgule flottante coûtent cher en taille de code et en cycles sur les PIC 8 bits : ils peuvent casser le timing et remplir la mémoire.	Q: Why are division, modulo and floating point important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Division, modulo and floating point are expensive in code size and cycles on 8-bit PICs, so they can break timing and fill the memory.
463	Q: Comment configurer ou utiliser la division, le modulo et la virgule flottante avec XC8 ? R: Préférer décalages, tables de consultation et arithmétique en virgule fixe, et garder ces opérations hors des routines d'interruption.	Q: How would you configure or use division, modulo and floating point with XC8? A: Prefer shifts, lookup tables and fixed-point arithmetic and keep these operations out of interrupt routines.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
464	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour la division, le modulo et la virgule flottante ? R: Vérifier dans le fichier map les routines de bibliothèque qu'elles entraînent et mesurer les cycles d'une opération.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for division, modulo and floating point? A: Check the library routines they pull in from the map file and measure the cycles of one operation.
465	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la division, le modulo et la virgule flottante échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Une ISR devient trop lente après l'ajout d'un calcul flottant : le déplacer dans la boucle principale ou le remplacer par du calcul en virgule fixe.	Q: Senior scenario: firmware involving division, modulo and floating point fails intermittently. How do you perform RCA? A: An ISR becomes too slow after adding a float calculation: move it to the main loop or replace it with fixed-point math.
466	Q: Qu'est-ce que l'assembleur inline ? R: L'assembleur inline peut accéder à des instructions ou timings exacts mais couple le code au coeur/compilateur et peut perturber les hypothèses d'optimisation s'il est mal utilisé.	Q: What is inline assembly? A: Inline assembly can access exact instructions or timing but couples code to a core/compiler interface and can interfere with optimizer assumptions if used incorrectly.
467	Q: Pourquoi l'assembleur inline est-il important en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: L'assembleur inline permet un contrôle exact des instructions, mais lie le code à un composant et peut entrer en conflit avec les hypothèses du compilateur.	Q: Why is inline assembly important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Inline assembly allows exact control of instructions, but it ties the code to one device and can conflict with compiler assumptions.
468	Q: Comment configurer ou utiliser l'assembleur inline avec XC8 ? R: L'utiliser seulement pour des points chauds avérés, l'isoler dans de petites fonctions et documenter les registres et banques touchés.	Q: How would you configure or use inline assembly with XC8? A: Use it only for proven hotspots, isolate it in small functions and document the registers and banks it touches.
469	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'assembleur inline ? R: Comparer les cycles des versions C et assembleur et confirmer que le comportement est identique.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for inline assembly? A: Compare cycle counts of the C and assembly versions and confirm that behavior is identical.
470	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'assembleur inline échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: Un changement de build casse l'assembleur inline : vérifier les hypothèses de banque et de registre et si le compilateur garde les valeurs là où le code les attend.	Q: Senior scenario: firmware involving inline assembly fails intermittently. How do you perform RCA? A: A build change breaks inline assembly: check bank and register assumptions and whether the compiler keeps values where the code expects them.
471	Q: Qu'est-ce que l'optimisation de la taille du code et de la RAM ? R: La meilleure optimisation peut être architecturale: traiter en flux plutôt que bufferiser, réutiliser l'état, réduire les format strings, éviter le flottant inutile et choisir des périphériques matériels qui éliminent du travail logiciel.	Q: What is code-size and RAM optimization? A: The best optimization may be architectural: stream data instead of buffering, reuse state, reduce format strings, avoid unnecessary floating point, and choose hardware peripherals that remove software work.
472	Q: Pourquoi l'optimisation de la taille du code et de la RAM est-elle importante en programmation C PIC16F/PIC18F ? R: L'optimisation de la taille du code et de la RAM décide si le firmware tient dans le composant et laisse de la marge pour les corrections et mises à jour.	Q: Why is code-size and RAM optimization important in PIC16F/PIC18F C programming? A: Code-size and RAM optimization decides whether the firmware fits the device and leaves margin for fixes and updates.
473	Q: Comment configurer ou utiliser l'optimisation de la taille du code et de la RAM avec XC8 ? R: Lire le fichier map, supprimer le code inutilisé, réduire les tampons, utiliser des tables const et éviter les appels de bibliothèque lourds.	Q: How would you configure or use code-size and RAM optimization with XC8? A: Read the map file, remove unused code, shrink buffers, use const tables and avoid heavy library calls.
474	Q: Quel calcul, contrôle ou mesure pratique faut-il savoir faire pour l'optimisation de la taille du code et de la RAM ? R: Suivre la mémoire programme et la RAM utilisées après chaque build et fixer une limite avec marge.	Q: What calculation, practical check or measurement should you know for code-size and RAM optimization? A: Track used program memory and RAM after each build and set a limit with margin.
475	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'optimisation de la taille du code et de la RAM échoue de façon intermittente. Comment menez-vous le RCA ? R: La fonction suivante ne rentre pas : trouver les plus gros symboles du fichier map, remplacer le formatage de type printf et revoir la taille des tampons.	Q: Senior scenario: firmware involving code-size and RAM optimization fails intermittently. How do you perform RCA? A: The next feature does not fit: find the largest symbols in the map file, replace printf-style formatting and review buffer sizes.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

20. Troubleshooting & Senior Trick Questions / Dépannage et questions pièges

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
476	Q: Que signifie le fait que le firmware fonctionne en Debug mais échoue en Release ? R: Un niveau d'optimisation ou un timing de débogueur différent peut révéler un comportement indéfini, un volatile manquant, une course ou un état non initialisé.	Q: What does it mean when the firmware works in Debug but fails in Release? A: Different optimization or debugger timing can expose undefined behavior, missing volatile, races, uninitialized state or timing assumptions.
477	Q: Pourquoi une différence entre Debug et Release révèle-t-elle souvent un bug caché ? R: Parce que le code correct se comporte de la même façon quel que soit le niveau d'optimisation ; une différence indique une hypothèse non garantie par le langage ou par le matériel.	Q: Why does a Debug/Release difference often reveal a hidden bug? A: Because correct code behaves the same at every optimization level; a difference points to an assumption the language or the hardware does not guarantee.
478	Q: Comment diagnostiquer un firmware qui fonctionne en Debug mais échoue en Release ? R: Reproduire avec le plus petit cas, comparer avertissements, listings et configuration entre les deux builds, et changer une seule variable à la fois.	Q: How would you diagnose firmware that works in Debug but fails in Release? A: Reproduce with the smallest case, compare warnings, listings and configuration between the two builds and change one variable at a time.
479	Q: Quelles comparaisons ou mesures permettent d'isoler la différence entre Debug et Release ? R: Comparer les listings et les fichiers map, activer tous les avertissements, observer broches et registres avec un analyseur et vérifier les bits de configuration des deux builds.	Q: Which comparisons or measurements help isolate the Debug/Release difference? A: Compare the listings and map files, enable all warnings, observe pins and registers with an analyzer and verify the configuration bits of both builds.
480	Q: Scénario Senior : une fonction marche sous débogueur mais pas en production. Comment menez-vous le RCA ? R: Figer les deux builds, comparer les mots de configuration et les listings, chercher variables non initialisées et données partagées sans volatile, puis corriger la cause et non le symptôme.	Q: Senior scenario: a feature works under the debugger but not in production. How do you perform RCA? A: Freeze both builds, compare configuration words and listings, look for uninitialized variables and shared data without volatile, then fix the cause and not the symptom.
481	Q: Que signifie le fait qu'une variable de sortie change mais pas la broche ? R: Une variable ou un bit LAT peut être correct alors que TRIS, le mode analogique, le PPS, un circuit open-drain ou une charge empêchent la broche de suivre.	Q: What does it mean when an output variable changes but the pin does not? A: A variable or LAT bit can be correct while TRIS, analog mode, PPS, an open-drain circuit or an external load keeps the pin from following.
482	Q: Pourquoi une variable correcte ne garantit-elle pas un niveau correct sur la broche ? R: Parce que le niveau physique dépend de la direction, de la sélection analogique, du routage et de l'électronique externe, pas seulement de la valeur écrite.	Q: Why does a correct variable not guarantee a correct level on the pin? A: Because the physical level depends on direction, analog selection, routing and external electronics, not only on the value written.
483	Q: Comment diagnostiquer une broche qui ne suit pas la variable de sortie ? R: Lire TRIS, ANSEL, LAT et PORT dans le débogueur, mesurer la broche et vérifier le routage PPS et la fonction périphérique éventuelle.	Q: How would you diagnose a pin that does not follow the output variable? A: Read TRIS, ANSEL, LAT and PORT in the debugger, measure the pin and check PPS routing and any peripheral that owns the pin.
484	Q: Quelle vérification matérielle et registre faut-il faire quand la broche ne change pas ? R: Mesurer la broche à l'oscilloscope, relire les registres de configuration, lire la fonction alternative de la broche dans la fiche technique et tester sans charge.	Q: What hardware and register checks should you make when the pin does not change? A: Measure the pin with a scope, read back the configuration registers, check the pin's alternate function in the data sheet and test without the load.
485	Q: Scénario Senior : la LED de sortie ne s'allume jamais alors que le code écrit LAT. Comment menez-vous le RCA ? R: Suivre la chaîne variable, LAT, TRIS, mode analogique, PPS, broche, charge ; contrôler chaque maillon avec une mesure avant de modifier le code.	Q: Senior scenario: an output LED never lights although the code writes LAT. How do you perform RCA? A: Follow the chain variable, LAT, TRIS, analog mode, PPS, pin, load; check each link with a measurement before changing code.
486	Q: Que signifie le fait qu'une liaison série marche à 9600 mais pas à 115200 ? R: Un débit plus élevé réduit la marge de timing et révèle erreur de débit, latence d'ISR, fronts lents, mauvaise horloge ou débordement de tampon.	Q: What does it mean when a serial link works at 9600 but not at 115200? A: A higher bit rate reduces timing margin and exposes baud error, ISR latency, slow edges, a wrong clock assumption or buffer overflow.
487	Q: Pourquoi une vitesse plus élevée expose-t-elle des défauts invisibles à basse vitesse ? R: Parce que la durée d'un bit diminue : l'erreur de débit, la latence d'interruption et les fronts lents consomment une part bien plus grande de cette durée.	Q: Why does a higher speed expose faults that are invisible at low speed? A: Because the bit time shrinks: baud error, interrupt latency and slow edges consume a much larger share of it.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
488	Q: Comment diagnostiquer une liaison série qui échoue à haut débit ? R: Recalculer l'erreur de débit avec l'horloge réelle, essayer le mode haute vitesse du BRG, vérifier overrun et framing et dimensionner le ring buffer.	Q: How would you diagnose a serial link that fails at high speed? A: Recompute the baud error with the real clock, try the high-speed BRG mode, check overrun and framing flags and size the ring buffer.
489	Q: Quels calculs et mesures faut-il faire pour une liaison qui échoue à 115200 ? R: Mesurer la durée d'un bit à l'oscilloscope, calculer l'erreur en pourcentage, mesurer la durée d'ISR et comparer à la période d'un octet.	Q: What calculations and measurements should you make for a link that fails at 115200? A: Measure the bit time on a scope, compute the error as a percentage, measure the ISR time and compare it with the byte period.
490	Q: Scénario Senior : une liaison série perd des octets uniquement à 115200. Comment menez-vous le RCA ? R: Vérifier horloge réelle, erreur de débit, flags d'erreur du récepteur, taille du tampon et qualité des fronts, puis corriger le maillon dont la marge est la plus faible.	Q: Senior scenario: a serial link drops bytes only at 115200. How do you perform RCA? A: Check the real clock, baud error, receiver error flags, buffer size and edge quality, then fix the link with the smallest margin.
491	Q: Que signifie un reset intermittent du microcontrôleur ? R: Des resets inattendus viennent souvent du watchdog, du brown-out, du bruit sur MCLR, d'un événement de pile ou de l'intégrité d'alimentation plutôt que d'un simple bug de logique.	Q: What does an intermittent reset of the microcontroller mean? A: Unexpected resets often come from the watchdog, brown-out, MCLR noise, stack events or power integrity rather than a simple logic bug.
492	Q: Pourquoi la cause d'un reset doit-elle être identifiée avant de modifier le code ? R: Parce que watchdog, brown-out, MCLR et pile demandent des corrections très différentes, et modifier le code sans preuve peut masquer le vrai problème.	Q: Why must the reset cause be identified before changing the code? A: Because watchdog, brown-out, MCLR and stack causes need very different fixes, and changing code without evidence may hide the real problem.
493	Q: Comment diagnostiquer un reset intermittent ? R: Lire et journaliser les flags de cause de reset au démarrage, surveiller l'alimentation et MCLR et tester avec le watchdog désactivé.	Q: How would you diagnose an intermittent reset? A: Read and log the reset-cause flags at start-up, monitor the supply and MCLR and test with the watchdog disabled.
494	Q: Quelles mesures et lectures de registres faut-il faire pour un reset intermittent ? R: Capturer l'alimentation à l'oscilloscope avec déclenchement sur chute, relever la profondeur de pile et vérifier le découplage et la résistance de MCLR.	Q: Which measurements and register reads should you make for an intermittent reset? A: Capture the supply on a scope triggered on a dip, check stack depth and verify the decoupling and the MCLR pull-up.
495	Q: Scénario Senior : une carte se réinitialise une fois par jour sur le terrain. Comment menez-vous le RCA ? R: Conserver la cause de reset et l'état avant le reset, corréler avec les événements de charge ou de communication, puis agir sur la cause prouvée.	Q: Senior scenario: a board resets once a day in the field. How do you perform RCA? A: Keep the reset cause and the state before the reset, correlate with load or communication events, then act on the proven cause.
496	Q: Que signifie le fait qu'un flag de périphérique ne s'efface jamais ou qu'une tempête d'interruptions se produit ? R: Une source d'interruption peut se redéclencher en continu si le mauvais flag est effacé, si la donnée n'est pas lue, si la validation reste active ou si la condition persiste.	Q: What does it mean when a peripheral flag never clears or an interrupt storm occurs? A: An interrupt source can retrigger continuously if the wrong flag is cleared, the data is not read, the enable remains active or a level condition persists.
497	Q: Pourquoi une tempête d'interruptions peut-elle bloquer tout le firmware ? R: Parce que l'ISR se ré-exécute sans fin et ne laisse plus de temps à la boucle principale, ce qui ressemble à un gel complet.	Q: Why can an interrupt storm freeze the whole firmware? A: Because the ISR runs again and again and leaves no time for the main loop, which looks like a complete freeze.
498	Q: Comment diagnostiquer un flag qui ne s'efface pas ou une tempête d'interruptions ? R: Suivre la séquence exacte de service de la fiche technique, lire la donnée avant d'effacer le flag, et identifier la source qui est restée active.	Q: How would you diagnose a flag that does not clear or an interrupt storm? A: Follow the exact service sequence from the data sheet, read the data before clearing the flag and identify which source stayed active.
499	Q: Quelle séquence d'effacement et quelles mesures faut-il vérifier pour un flag persistant ? R: Basculer une broche dans l'ISR pour mesurer la fréquence de réentrée, lire les flags dans le débogueur et vérifier qu'aucune condition de niveau n'est maintenue.	Q: Which clearing sequence and measurements should you check for a persistent flag? A: Toggle a pin in the ISR to measure the re-entry rate, read the flags in the debugger and check that no level condition is being held.
500	Q: Scénario Senior : le CPU est à 100 % dans l'ISR après la réception d'un octet. Comment menez-vous le RCA ? R: Isoler la source par désactivation une à une, relire la séquence d'effacement dans la fiche technique et corriger l'ordre de lecture, d'effacement et de validation.	Q: Senior scenario: the CPU is at 100 percent inside the ISR after a byte is received. How do you perform RCA? A: Isolate the source by disabling them one by one, re-read the clearing sequence in the data sheet and fix the order of read, clear and enable.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Interface Capability Matrix / Matrice des interfaces

Interface / Function / Interface / Fonction	Typical hardware support? / Support matériel typique ?	Software implementation? / Implémentation logicielle ?	Difficulty if software / Difficulté en logiciel	Interview point / Point d'entretien
UART/EUSART	Common on many PIC16/PIC18 / Courant sur de nombreux PIC16/PIC18	Yes / Oui	Medium TX; medium/high RX / Moyenne en TX ; moyenne/élevée en RX	Hardware preferred; software UART useful as extra low-speed channel. / Matériel préféré ; l'UART logiciel sert de canal supplémentaire basse vitesse.
I2C controller/master	MSSP/I2C on many devices / MSSP/I2C sur de nombreux composants	Yes / Oui	Medium / Moyenne	Open-drain behavior, ACK/NACK, timeouts, repeated START. / Comportement open-drain, ACK/NACK, timeouts, repeated START.
I2C target/slave	MSSP/I2C on many devices / MSSP/I2C sur de nombreux composants	Possible	High / Élevée	External SCL controls timing; hardware strongly preferred. / Le SCL externe impose le timing ; matériel fortement préféré.
SPI controller/master	MSSP/SPI common / MSSP/SPI courant	Yes / Oui	Low/medium / Faible/moyenne	CPOL/CPHA and CS timing matter. / CPOL/CPHA et timing du CS comptent.
SPI target/slave	MSSP/SPI common / MSSP/SPI courant	Possible	High at speed / Élevée à haute vitesse	External SCK imposes service latency. / Le SCK externe impose une latence de service.
CAN/ECAN	Only selected PIC18 families / Seulement certaines familles PIC18	Not realistic as pure GPIO protocol / Non réaliste comme protocole en GPIO pur	Very high / Très élevée	Need CAN controller plus physical transceiver; timing/error handling are specialized. / Contrôleur CAN et transceiver physique nécessaires ; timing et gestion d'erreurs spécialisés.
USB	Only selected PIC18 families / Seulement certaines familles PIC18	No practical bit-bang implementation / Aucune implémentation bit-bang pratique	Extremely high / Extrêmement élevée	Use dedicated USB hardware and stack/framework. / Utiliser le matériel USB dédié et une pile/framework.
LIN	Via EUSART on suitable designs / Via l'EUSART sur les conceptions adaptées	Yes above UART layer / Oui au-dessus de la couche UART	Medium / Moyenne	UART is byte engine; LIN break/sync/checksum/schedule are software. / L'UART est le moteur d'octets ; break/sync/checksum/planification LIN sont logiciels.
1-Wire / IR / Manchester / custom pulses	Usually GPIO + timers / Généralement GPIO + timers	Yes / Oui	Low to high / Faible à élevée	Timers/capture/compare improve determinism. / Timers/capture/compare améliorent le déterminisme.
PWM / waveform generation	CCP/ECCP/NCO/ CWG on many devices / CCP/ECCP/NCO/CW G sur de nombreux composants	Yes, limited / Oui, limité	Medium/high / Moyenne/élevée	Hardware PWM avoids CPU jitter. / Le PWM matériel évite la gigue CPU.

Practical C Patterns / Exemples pratiques C

GPIO initialization — generic pattern / Initialisation GPIO — schéma générique

```
#include <xc.h>
#include <stdint.h>

static void gpio_init(void)
{
    /* Names are device-dependent: verify ANSELx/TRISx/LATx/PPS. */
    ANSELA = 0x00;          /* digital where appropriate */
    LATA   = 0x00;          /* preload output latch */
    TRISA  = 0b11111110;    /* RA0 output example */
}
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Timer tick + cooperative scheduler skeleton / Tick de timer + squelette d'ordonnanceur coopératif

```
volatile uint8_t tick_1ms;

void __interrupt() isr(void)
{
    if (TMR0IF) {           /* exact flag/register is device-specific */
        TMR0IF = 0;
        tick_1ms = 1;
    }
}

int main(void)
{
    for (;;) {
        if (tick_1ms) {
            tick_1ms = 0;
            task_1ms();
        }
        protocol_task();
        application_fsm();
    }
}
```

Interrupt-driven UART receive ring buffer — conceptual / Ring buffer de réception UART piloté par interruption — conceptuel

```
#define RX_SZ 32u
volatile uint8_t rx_buf[RX_SZ];
volatile uint8_t rx_head, rx_tail;

static void uart_rx_isr(void)
{
    uint8_t b = RCxREG;        /* exact register name varies */
    uint8_t n = (uint8_t)((rx_head + 1u) % RX_SZ);
    if (n != rx_tail) {
        rx_buf[rx_head] = b;
        rx_head = n;
    } else {
        /* record software-buffer overflow */
    }
}
```

UART baud calculation — interview method / Calcul du débit UART — méthode d'entretien

```
/* Do not memorize one formula for every device/mode.
   1) Read the selected EUSART BRG equation.
   2) Compute the nearest SPxBRG value.
   3) Compute Baud_actual.
   4) Error_percent = (actual-target)/target*100.
   5) Check the other endpoint tolerance and measure the bit time. */
```

Hardware I2C controller/master — transaction state outline / Contrôleur/master I2C matériel — schéma des états de transaction

```
enum i2c_state { I_IDLE, I_START, I_ADDR_W, I_REG, I_RESTART,
                 I_ADDR_R, I_READ, I_NACK, I_STOP, I_ERROR };

/* Each state starts one hardware action, then returns.
   A later call/interrupt advances only when the module reports completion.
   Every wait has a timeout; every ACK/NACK is checked. */
```

Hardware I2C target/slave — service outline / Cible/slave I2C matérielle — schéma de service

```
/* Conceptual MSSP/I2C target ISR:
   - read status: address vs data, read vs write
   - read receive buffer when required
   - update compact protocol state
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
    - preload transmit byte for controller read
    - generate/release ACK/clock stretching as the module requires
    - clear flags in the documented order
    Keep the ISR short; parse commands in main code. */
```

Software I2C open-drain concept / Concept d'I2C logiciel open-drain

```
#define SDA_LOW()      do { SDA_LAT = 0; SDA_TRIS = 0; } while (0)
#define SDA_RELEASE()  do { SDA_TRIS = 1; } while (0)
#define SCL_LOW()      do { SCL_LAT = 0; SCL_TRIS = 0; } while (0)
#define SCL_RELEASE()  do { SCL_TRIS = 1; } while (0)

/* High is obtained by releasing the line to the external pull-up.
   Do not actively drive SDA high on a normal I2C bus. */
```

Software UART TX — 8N1 skeleton / Squelette d'UART TX logiciel — 8N1

```
void soft_uart_tx(uint8_t b)
{
    TX_LOW();               /* start */
    delay_bit();
    for (uint8_t i = 0; i < 8u; ++i) {
        if (b & 1u) TX_HIGH(); else TX_LOW();
        delay_bit();
        b >>= 1;
    }
    TX_HIGH();              /* stop */
    delay_bit();
}
/* Measure delay_bit() at the chosen optimization and interrupt load. */
```

SPI controller transfer — conceptual / Transfert du contrôleur SPI — conceptuel

```
uint8_t spi_xfer(uint8_t tx)
{
    SSPxBUF = tx;           /* exact register name varies */
    while (!SPI_TRANSFER_DONE()) {
        /* optional bounded timeout */
    }
    return SSPxBUF;         /* every clock shifts data both ways */
}
```

Nonblocking state machine / Machine à états non bloquante

```
enum state { ST_IDLE, ST_START, ST_WAIT, ST_DONE, ST_FAULT };

void machine_task(void)
{
    switch (state) {
    case ST_IDLE:  if (cmd) { start_hw(); state = ST_WAIT; } break;
    case ST_WAIT:  if (fault()) state = ST_FAULT;
                   else if (finished()) state = ST_DONE;
                   else if (timeout()) state = ST_FAULT;
                   break;
    case ST_DONE:  state = ST_IDLE; break;
    case ST_FAULT: safe_outputs(); break;
    default:       safe_outputs(); state = ST_FAULT; break;
    }
}
```

Atomic snapshot of ISR-updated multi-byte counter / Instantané atomique d'un compteur multi-octets mis à jour par ISR

```
uint16_t read_counter_atomic(void)
{
    uint16_t v;
    uint8_t gie = GIE;      /* exact global-enable symbol varies */
    GIE = 0;
    v = shared_counter;
    GIE = gie;
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

```
    return v;
}
/* Keep critical sections short; use the exact device interrupt controls. */
```

Senior PIC16F/PIC18F C Checklist / Checklist Senior C PIC16F/PIC18F

☐ Select the exact device/core; never infer peripherals only from PIC16F or PIC18F naming.

FR : Sélectionner le composant/coeur exact ; ne jamais déduire les périphériques du seul nom PIC16F ou PIC18F.

☐ Confirm MPLAB X, XC8, DFP, configuration bits, and actual oscillator frequency before debugging application code.

FR : Confirmer MPLAB X, XC8, DFP, bits de configuration et fréquence réelle de l'oscillateur avant de déboguer le code applicatif.

☐ Understand PIC16 banked RAM versus PIC18 Access Bank/BSR and inspect map/listing output when memory or timing matters.

FR : Comprendre la RAM bancarisée du PIC16 face à l'Access Bank/BSR du PIC18 et inspecter map/listing quand mémoire ou timing comptent.

☐ Configure ANSEL, LAT, TRIS, pull-ups/IOC, and PPS explicitly; measure the physical pin when debugging GPIO.

FR : Configurer explicitement ANSEL, LAT, TRIS, pull-ups/IOC et PPS ; mesurer la broche physique pour déboguer les GPIO.

☐ Use timers/state machines for concurrent firmware; reserve blocking delays for tightly bounded cases.

FR : Utiliser timers/machines à états pour un firmware concurrent ; réserver les délais bloquants aux cas strictement bornés.

☐ Keep ISRs short, clear the correct peripheral flags, and treat volatile as visibility—not atomicity.

FR : Garder les ISR courtes, effacer les bons flags de périphériques et considérer volatile comme visibilité, pas comme atomicité.

☐ For UART, calculate actual baud error, handle overrun/framing errors, and use ring buffers for bursty receive traffic.

FR : Pour l'UART, calculer l'erreur de débit réelle, gérer les erreurs d'overrun/trame et utiliser des ring buffers pour les rafales en réception.

☐ For I2C, understand open-drain behavior, ACK/NACK, repeated START, clock stretching, timeouts, and bus recovery.

FR : Pour l'I2C, comprendre l'open-drain, ACK/NACK, repeated START, clock stretching, timeouts et récupération du bus.

☐ For SPI, verify CPOL/CPHA, chip-select timing, full-duplex buffer behavior, and target service latency.

FR : Pour le SPI, vérifier CPOL/CPHA, timing du chip-select, comportement full-duplex des tampons et latence de service de la cible.

☐ Treat CAN/USB/DMA/vectored interrupts as device-dependent features; distinguish protocol controller from physical transceiver.

FR : Traiter CAN/USB/DMA/interruptions vectorisées comme des fonctions dépendantes du composant ; distinguer contrôleur de protocole et transceiver physique.

☐ For ADC, verify source impedance, acquisition time, TAD, reference selection, result format, and raw code before scaling.

FR : Pour l'ADC, vérifier impédance de source, temps d'acquisition, TAD, référence, format du résultat et code brut avant mise à l'échelle.

☐ For PWM/capture/compare, derive timing from the actual timer source and verify with an oscilloscope or logic analyzer.

FR : Pour PWM/capture/compare, déduire le timing de la source de timer réelle et vérifier avec un oscilloscope ou un analyseur logique.

☐ For EEPROM/Flash writes, design for endurance, erase/write granularity, power-fail behavior, and data integrity.

FR : Pour les écritures EEPROM/Flash, concevoir selon endurance, granularité d'effacement/écriture, comportement en coupure et intégrité des données.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

☐ Software UART/I2C/SPI is possible in C, but prove cycle/edge timing and prefer hardware peripherals when reliability or speed requires them.

FR : UART/I2C/SPI logiciels sont possibles en C, mais prouver le timing des cycles/fronts et préférer les périphériques matériels quand fiabilité ou vitesse l'exigent.

☐ When optimization changes behavior, look for undefined behavior, missing volatile, non-atomic access, uninitialized data, and timing assumptions.

FR : Quand l'optimisation change le comportement, chercher comportement indéfini, volatile manquant, accès non atomique, données non initialisées et hypothèses de timing.

☐ Capture reset cause and first-fault evidence before clearing diagnostics or power-cycling the board.

FR : Capturer la cause de reset et la première preuve de défaut avant d'effacer les diagnostics ou de couper l'alimentation de la carte.

☐ Inspect generated assembly only for proven hotspots or exact-cycle requirements; do not assume Assembly is automatically better.

FR : Inspecter l'assembleur généré seulement pour des points chauds avérés ou des exigences de cycles exacts ; ne pas supposer que l'assembleur est automatiquement meilleur.

☐ Troubleshoot end-to-end: config bits → SFRs → C state → pin waveform → physical layer → external device/protocol.

FR : Dépanner de bout en bout : bits de config → SFR → état C → forme d'onde sur la broche → couche physique → composant/protocole externe.

Official reference notes / Références officielles

Microchip MPLAB XC8 Compiler: https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-xc-compilers/xc8

Microchip XC8 device-family guidance: https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/software-tools/compilers/xc8/families/

Microchip MPLAB XC8 documentation: https://onlinedocs.microchip.com/

Use the exact PIC16F/PIC18F device data sheet and Device Family Pack installed for the project; register names and peripheral details vary by part. / Utiliser la fiche technique exacte du PIC16F/PIC18F et le Device Family Pack installé pour le projet ; noms de registres et détails des périphériques varient selon le composant.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.